



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)  
Кафедра квантовых информационных технологий,  
практической и прикладной информатики (КИТППИ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ**  
по дисциплине «Информационный менеджмент»

Тема «Проектирование информационной системы подготовки и  
актуализации карточек компьютерных систем на примере ООО  
«Юкомс»»

Студент группы *ИНБО-12-23, Албахтин И.В.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Старший  
преподаватель *Пяткин В.В.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Отчет представлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Москва 2026 г.

## Оглавление

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Практическая работа № 1.....          | 3   |
| Практическая работа № 2.....          | 15  |
| Практическая работа № 3.....          | 23  |
| Практическая работа № 4.....          | 35  |
| Практическая работа № 5.....          | 46  |
| Практическая работа № 6.....          | 62  |
| Практическая работа № 7.....          | 67  |
| Практическая работа № 8.....          | 72  |
| Практическая работа № 9.....          | 83  |
| Практическая работа № 10.....         | 90  |
| Практическая работа № 11.....         | 96  |
| Практическая работа № 12.....         | 102 |
| Заключение.....                       | 110 |
| Список информационных источников..... | 112 |

# **Практическая работа № 1**

## **Цель работы и индивидуальное задание**

Цель работы — разработать предварительное описание проекта автоматизации ООО «Юкомс»: выполнить экспресс-обследование организации, описать объект автоматизации, представить организационную структуру и определить ожидаемые результатные информационные потоки проектируемой системы [1].

Индивидуальное задание: обследовать процесс формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем в ООО «Юкомс». Описать организацию и выбранный процесс, представить организационную структуру, обосновать необходимость автоматизации и определить выходные информационные потоки, управленческие задачи и должностные роли их получателей.

## **Этапы выполнения работы**

1. Собрана предварительная информация о цели деятельности, продукции, расположении организации и задаче проекта автоматизации.
2. Описаны объект автоматизации, границы процесса подготовки карточек, его участники и основные информационные объекты.
3. Представлена организационная структура и определены функции подразделений.
4. Определены ожидаемые выходные потоки ИС, соответствующие задачи управления и должностные роли получателей.
5. Сформулированы выводы о необходимости автоматизации и дальнейшие шаги по разработке системы.

## Предварительная информация об организации

### Краткая характеристика

ООО «Юкомс» занимается подбором, сборкой и продажей компьютерных систем. В ассортимент входят игровые компьютеры, рабочие станции и системы для повседневных задач [4]. Цель функционирования организации — удовлетворение потребностей покупателей в готовых компьютерных системах и получение прибыли от их реализации. Обследование охватывает подготовку и продажу компьютерных систем через маркетплейс Ozon. Основные характеристики организации и проекта приведены в таблице 1.1.

Ключевым информационным объектом процесса является модельный ряд изделия. Он связывает корпус с набором комплектующих и правилами их совместимости. Один и тот же корпус может использоваться для нескольких конфигураций, а позиция модельного ряда может задаваться точной моделью или группой характеристик. Поэтому изменение доступности, цены или модели компонента способно затронуть сразу несколько товарных предложений.

Таблица 1.1 – Предварительная информация об организации и проекте

| Характеристика                | Содержание                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью                                                                                                                          |
| Отраслевая принадлежность     | Компьютерная техника, сборка компьютерных систем и электронная торговля                                                                                           |
| Продукция и услуги            | Готовые компьютеры, рабочие станции, подбор и изменение конфигурации под задачи покупателя                                                                        |
| Территориальное расположение  | Москва, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 2 — адрес, опубликованный на сайте организации [4]                                                                     |
| Масштаб и охват рынка         | Работа с ассортиментом компьютерных конфигураций; дистанционные продажи. В проекте рассматривается канал Ozon с охватом покупателей в регионах доступной доставки |

| Характеристика                     | Содержание                                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главная задача автоматизации       | Согласованная подготовка и актуализация карточек при изменении состава компьютера, цен и наличия комплектующих                               |
| Основная обрабатываемая информация | Модельный ряд, характеристики и совместимость комплектующих, предложения поставщиков, остатки, цены, масса, изображения и статусы публикации |
| Потребители результатов ИС         | Менеджер маркетплейсов, руководитель производственного участка, дизайнер, ведущий разработчик, генеральный директор                          |

### Границы обследования

Процесс начинается с решения создать новую карточку компьютерной системы либо изменить существующую. Завершающим результатом является принятая Ozon карточка с актуальными характеристиками, ценой, массой и изображениями либо зарегистрированная ошибка публикации, назначенная ответственному исполнителю. Границы процесса представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Границы исследуемого процесса

| В границах обследования                                        | За границами обследования                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Создание и изменение модельного ряда                           | Заключение договоров с поставщиками            |
| Сопоставление внутренних компонентов и предложений поставщиков | Бухгалтерский и налоговый учёт                 |
| Проверка технической совместимости                             | Физическая сборка и диагностика компьютеров    |
| Расчёт цены, массы и обязательных характеристик                | Приём платежей и финансовое закрытие заказа    |
| Подготовка изображений и текста карточки                       | Доставка покупателю и гарантийное обслуживание |
| Публикация и контроль статуса через Ozon Seller API            | Управление рекламными кампаниями               |

## **Описание объекта автоматизации**

### **Текущая организация процесса**

Объект автоматизации — процесс формирования и актуализации карточек компьютерных систем, выполняемый отделом электронной коммерции совместно с производственным участком, складским отделом и ИТ-поддержкой. Он связывает техническое описание конфигурации с товарным предложением на маркетплейсе. Для оценки работы процесса используются длительность подготовки карточки, число возвратов на исправление, доля актуальных карточек и частота ошибок публикации.

В рассматриваемой модели текущего состояния сведения о составе компьютера, предложениях поставщиков, правилах совместимости, расчётах и карточке Ozon хранятся в нескольких инструментах. Менеджер маркетплейсов координирует участников и переносит итоговые данные в кабинет продавца. Производственный участок проверяет конфигурацию, складской отдел уточняет доступность компонентов, а дизайнер готовит изображения. Подготовка карточки включает следующие действия.

1. Менеджер регистрирует потребность в новой карточке или изменении существующей.
2. Сотрудник производственного участка формирует модельный ряд и выбирает компоненты.
3. Сведения поставщиков и склада сопоставляются с позициями модельного ряда.
4. Совместимость, цена, масса и полнота характеристик проверяются вручную или в разрозненных файлах.
5. Дизайнер готовит изображения, а менеджер маркетплейсов — название и описание.
6. Менеджер переносит данные в Ozon и отправляет карточку на проверку.

7. Результат публикации контролируется, а найденные ошибки передаются на исправление.

### Документы и информационные потоки

Документы и информационные потоки приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Документы и информационные потоки

| Информационный объект                     | Источник                 | Использование                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Запрос на создание или изменение карточки | Менеджер маркетплейсов   | Определяет инициатора, основание, срок и приоритет                       |
| Модельный ряд компьютерной системы        | Производственный участок | Фиксирует корпус, слоты и допустимые компоненты                          |
| Предложение поставщика                    | Поставщик / менеджер     | Содержит модель, артикул, цену, наличие и дату актуальности              |
| Остатки и резервы                         | Складской учёт           | Подтверждают доступность внутренних компонентов                          |
| Правила совместимости                     | Производственный участок | Ограничивают сочетания по сокету, форм-фактору, мощности и габаритам     |
| Карточка товара                           | Менеджер и дизайнер      | Объединяет название, описание, характеристики, цену, массу и изображения |
| Протокол публикации                       | Ozon Seller API          | Хранит идентификатор операции, ответ и итоговый статус                   |

### Выявленные проблемы

Проблемы процесса, их причины и последствия приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Проблемы текущего процесса

| Код  | Проблема                      | Причина                                            | Последствие                          |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| P-01 | Повторный ввод данных         | Модельный ряд, расчёты и карточка ведутся отдельно | Ошибки и увеличение срока подготовки |
| P-02 | Ручная проверка совместимости | Правила не формализованы в едином справочнике      | Риск некорректной конфигурации       |

| Код  | Проблема                                | Причина                                    | Последствие                                |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P-03 | Несогласованная замена компонента       | Нет анализа всех связанных модельных рядов | Часть карточек сохраняет устаревший состав |
| P-04 | Неактуальная цена или наличие           | Источники обновляются в разное время       | Недостоверное товарное предложение         |
| P-05 | Поздняя проверка обязательных атрибутов | Полнота контролируется перед публикацией   | Отклонение Ozon и возврат на исправление   |
| P-06 | Нет сквозной истории изменений          | Действия распределены между инструментами  | Трудно найти причину расхождения           |

### Организационная структура

Организационная структура ООО «Юкомс» представлена на рисунке 1.1.1 [2]. Она включает отдел электронной коммерции, производственный участок со складским отделом, отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания, отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения, а также отдел логистики.

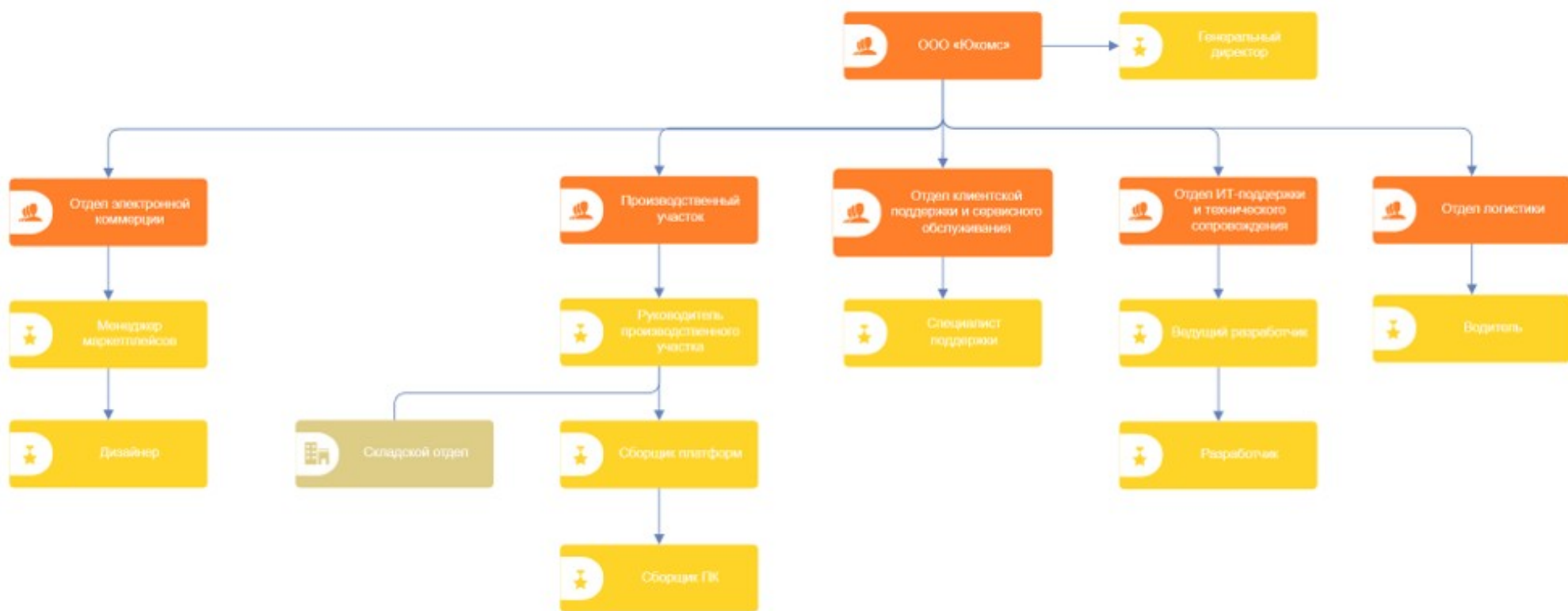


Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Юкомс»

За подготовку и публикацию карточек отвечает отдел электронной коммерции. Менеджер маркетплейсов организует работу с карточкой, дизайнер готовит изображения. Производственный участок проверяет состав и совместимость комплектующих, складской отдел предоставляет сведения об остатках. Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения обеспечивает интеграции, права доступа и работоспособность системы. Распределение функций приведено в таблице 1.5.

*Таблица 1.5 – Распределение функций между участниками*

| <b>Подразделение / роль</b>                                    | <b>Основная функция</b>                     | <b>Ответственность в системе</b>                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Генеральный директор                                           | Управление компанией                        | Утверждение проекта и контроль результатов                         |
| Отдел электронной коммерции / менеджер маркетплейсов           | Подготовка и публикация предложений         | Создание карточек, проверка данных, публикация и контроль статусов |
| Дизайнер                                                       | Подготовка визуальных материалов            | Изображения товаров и шаблоны оформления                           |
| Производственный участок / руководитель и сборщики             | Подготовка конфигураций компьютерных систем | Модельный ряд, совместимость компонентов и согласование замен      |
| Складской отдел                                                | Учёт компонентов                            | Остатки, резервы и подтверждение наличия                           |
| Отдел клиентской поддержки и сервисного обслуживания           | Обработка обращений клиентов                | Передача замечаний о характеристиках и комплектации                |
| Отдел ИТ-поддержки и технического сопровождения / разработчики | Разработка и сопровождение системы          | Интеграции, права доступа, журнал ошибок и доступность             |
| Отдел логистики / водитель                                     | Доставка компьютерных систем                | Использование сведений о массе и составе заказа                    |

## Обоснование необходимости автоматизации

Автоматизация необходима прежде всего в точках, где одно изменение влияет на несколько объектов. Замена комплектующего должна автоматически находить связанные модельные ряды, повторно проверять совместимость, пересчитывать цену и массу, отмечать затронутые карточки и сохранять историю. Без единого механизма зависимостей трудозатраты растут вместе с ассортиментом, а качество результата зависит от ручного контроля.

Целевая система должна стать единым источником данных о товарной конфигурации. В ней карточка Ozon связывается с конкретной версией модельного ряда, предложения поставщиков - с внутренними компонентами, а правила совместимости, цены и веса - со справочниками. Неуспешная внешняя операция не должна приводить к потере подготовленных данных. Основные функции системы представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Основные функции автоматизируемой системы

| Функция                                    | Результат                                                      | Основной пользователь    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Создание и версионирование модельного ряда | Единая актуальная спецификация конфигурации                    | Производственный участок |
| Проверка совместимости                     | Перечень нарушенных правил до публикации                       | Производственный участок |
| Загрузка цен и наличия                     | Актуальные предложения с датой получения                       | Менеджер / система       |
| Массовая замена                            | Предварительный список затронутых модельных рядов и конфликтов | Производственный участок |
| Расчёт цены и массы                        | Воспроизводимые расчётные значения                             | Менеджер / система       |
| Формирование карточки                      | Название, описание, характеристики и изображения               | Дизайнер / система       |
| Публикация через API                       | Карточка и сохранённый ответ Ozon                              | Менеджер маркетплейсов   |

| Функция             | Результат                               | Основной пользователь         |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Аудит и уведомления | История изменений и назначенные события | Администратор / ответственные |

### Ожидаемые результаты реализации системы

Ожидаемые результаты внедрения ИС представлены в таблице 1.7 как выходные информационные потоки. Для каждого потока определены управленческая задача и должность получателя в соответствии с методикой предварительного описания результатов [1]. Эти сведения формируются на основе обработки конфигураций компьютеров, предложений поставщиков, данных о карточках и результатов публикации.

Таблица 1.7 – Предварительное описание результатов от внедрения ИС

| Поток № | Результатный поток                                                        | Задача управления                                                | Должность                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1       | Реестр карточек по статусам подготовки и публикации                       | Планирование очереди публикаций и контроль выполнения работ      | Менеджер маркетплейсов                 |
| 2       | Отчёт об актуальности цен и доступности компонентов                       | Выбор предложений поставщиков и актуализация условий продажи     | Менеджер маркетплейсов                 |
| 3       | Протокол проверки совместимости конфигурации                              | Согласование технически корректного состава компьютера           | Руководитель производственного участка |
| 4       | Перечень версий модельного ряда и карточек, затронутых заменой компонента | Оценка последствий замены и согласование обновления конфигураций | Руководитель производственного участка |
| 5       | Расчётная ведомость цены и массы компьютерной системы                     | Согласование цены предложения и параметров карточки              | Менеджер маркетплейсов                 |
| 6       | Список карточек с отсутствующими или устаревшими изображениями            | Планирование подготовки и обновления визуальных материалов       | Дизайнер                               |

| <b>Поток №</b> | <b>Результатный поток</b>                                                         | <b>Задача управления</b>                                    | <b>Должность</b>       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7              | Отчёт об ошибках публикации и результатах повторных отправок                      | Контроль работы интеграции и приоритизация устранения сбоев | Ведущий разработчик    |
| 8              | Журнал изменений версий модельного ряда и карточек с авторами и временем операций | Контроль ответственности и разбор причин расхождений        | Менеджер маркетплейсов |
| 9              | Сводный отчёт о сроках подготовки, ошибках и актуальности карточек                | Оценка эффективности процесса и распределение ресурсов      | Генеральный директор   |

Реестр статусов и отчёт об актуальности данных позволяют менеджеру своевременно выбирать карточки для доработки и сокращать время ручной сверки. Протокол совместимости и перечень последствий замены помогают предотвратить публикацию некорректных конфигураций и снизить затраты на исправления. Расчётная ведомость уменьшает риск ошибок в цене и параметрах предложения.

Список задач по изображениям помогает дизайнеру планировать загрузку. Отчёт об ошибках публикации и журнал изменений позволяют быстрее находить причины сбоев и назначать ответственных. Сводный отчёт даёт директору данные для перераспределения ресурсов между участниками процесса. Ожидаемый экономический эффект связан с сокращением трудозатрат и повторных операций, а также уменьшением потерь из-за устаревших или ошибочных карточек.

Эффект оценивается после внедрения по сравнению с исходным состоянием: по времени подготовки карточки, доле успешных публикаций с первой попытки, числу исправлений и доле актуальных предложений. На этапе экспресс-обследования определяется состав результатов и их использование в управлении; фактический эффект устанавливается по данным эксплуатации системы.

## **Выводы**

В ходе практической работы выполнено экспресс-обследование ООО «Юкомс» и процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем. Описаны цель деятельности, отрасль, продукция, территориальное расположение и границы проекта. Представлена организационная структура и определена ответственность участников процесса.

Необходимость автоматизации связана с повторным вводом данных, ручной проверкой конфигураций и сложностью согласованного обновления связанных карточек. Определены девять выходных информационных потоков проектируемой ИС; каждому сопоставлены задача управления и должность получателя. Показано, как использование этих результатов может сократить трудозатраты и снизить количество ошибок.

Дальнейшая работа предусматривает уточнение входных и выходных потоков с участниками процесса, обследование используемых документов, формализацию требований к ИС и измерение исходных показателей. На этой основе можно перейти к проектированию системы и проверке результатов её внедрения.

## **Практическая работа № 2**

### **Цель и индивидуальное задание**

Цель работы — исследовать информационные потоки процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить источники и получателей документов, способы их обработки и участки, требующие автоматизации [1].

Индивидуальное задание: продолжить обследование выбранного в практике 1 процесса, составить реестр потоков, описать формирование документов и показателей, построить информационную модель и обосновать дальнейшую автоматизацию.

### **Этапы выполнения работы**

Работа выполнена в пять этапов: изучены результаты первой практики; выделены участники и документы; сформирован реестр с едиными кодами потоков; описаны маршруты и правила обработки данных; построена схема обмена и определены проблемные участки.

### **Границы обследования**

Исследуемая система — организация ООО «Юкомс», а область детализации — подготовка карточек для Ozon. Поэтому обмен со складом, производством и дизайнером считается внутренним по отношению к организации; обмен с поставщиками и Ozon — внешним. Физическая сборка, доставка и бухгалтерский учёт остаются за границами процесса.

Модельный ряд — спецификация состава компьютера с кодами и количеством компонентов. Основной получатель информации — менеджер маркетплейсов. Он объединяет технические, коммерческие и визуальные сведения и передаёт результат на публикацию (см. практику 1).

## Подготовка обследования и интервью

В качестве исходных сведений использованы описание объекта, организационная структура и проблемы из первой практики (см. практику 1). Для уточнения процессов применяется метод типических групп: изучается один тип документа и его варианты, включая ошибочный документ и повторную обработку. Программа интервью приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Программа интервью с участниками процесса

| Роль         | Основные вопросы                                                      | Что требуется проверить                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Менеджер     | Как создаётся карточка? Где сверяются цена, состав и статус?          | Маршрут F02–F11, повторный ввод, объём карточек и возвратов |
| Производство | Кто утверждает модельный ряд? Как проверяются совместимость и замены? | Версии F04, правила F07, поиск связанных конфигураций       |
| Склад        | Как определяется доступное количество? Когда обновляются остатки?     | Связь кодов, резервы и время актуальности F05               |
| Дизайнер     | Как определяется актуальность изображения после замены детали?        | Связь задания F08, файлов F09 и версии модельного ряда      |
| ИТ-поддержка | Как фиксируются сбои и устанавливается результат повторной отправки?  | Состав F12/F14 и сохранность исходных ответов               |
| Директор     | Какие показатели нужны для распределения работ?                       | Состав F13, период контроля и допустимый срок подготовки    |

Фактические интервью в материалах проекта не зафиксированы. Программа предназначена для последующей проверки модели с сотрудниками. Периодичность в реестре задана для расчётного сценария: 22 рабочих дня, 100 операций подготовки или обновления карточек в месяц, из них 40 с изменением конфигурации. Это оценка нагрузки, а не статистика организации.

## Реестр информационных потоков

В таблице 2.2 приведены исходные и промежуточные потоки. Обозначения «внутр.» и «внеш.» относятся к границе организации. Единица периодичности — пакет данных, документ или операция в месяц; пакет может содержать несколько строк.

Таблица 2.2 – Исходные и промежуточные потоки

| Код | Наименование                | Тип потока         | Источник     | Потребитель  | Раз/мес. | Обобщённое описание                                         |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| F01 | Задание на ассортимент      | Внутр., вертикаль. | Директор     | Менеджер     | 4        | Приоритеты, сроки и перечень конфигураций                   |
| F02 | Предложения поставщиков     | Внеш., входящий    | Поставщики   | Менеджер     | 22       | Артикул, модель, закупочная цена, наличие, дата             |
| F03 | Запрос на подбор или замену | Внутр., горизонт.  | Менеджер     | Производство | 40       | Идентификатор модельного ряда, компонент и основание замены |
| F04 | Согласованный модельный ряд | Внутр., горизонт.  | Производство | Менеджер     | 40       | Версия спецификации, компоненты и количества                |
| F05 | Остатки и резервы           | Внутр., горизонт.  | Склад        | Менеджер     | 22       | Код компонента, доступное количество и время сверки         |
| F06 | Расчётная ведомость         | Внутри отдела      | Менеджер     | Менеджер     | 100      | Расчёт цены и массы по модельному ряду и предложениям       |
| F07 | Заключение о совместимости  | Внутр., горизонт.  | Производство | Менеджер     | 40       | Проверенные ограничения и перечень замечаний                |

F06 — результат преобразования информации внутри отдела: менеджер формирует ведомость и использует её при заполнении карточки. Выделение этого потока позволяет показать ручной перенос рассчитанных значений в F10.

### Реестр информационных потоков — продолжение

Потоки подготовки изображений, публикации и обратной связи представлены в таблице 2.3. На схеме используются те же коды. Дополнительные отправки учитываются отдельно от 100 первичных операций.

Таблица 2.3 – Публикация и обратная связь

| Код | Наименование           | Тип потока        | Источник | Потребитель  | Раз/мес.   | Обобщённое описание                                          |
|-----|------------------------|-------------------|----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| F08 | Задание на изображения | Внутр., горизонт. | Менеджер | Дизайнер     | 40         | Модель ПК, состав, ракурсы и обязательные сведения           |
| F09 | Комплект изображений   | Внутр., горизонт. | Дизайнер | Менеджер     | 40         | Файлы и связь с конфигурацией, дата подготовки               |
| F10 | Карточка на публикацию | Внеш., исходящий  | Менеджер | Ozon         | 100        | Название, описание, характеристики, цена, масса, изображения |
| F11 | Результат публикации   | Внеш., входящий   | Ozon     | Менеджер     | 100 + r    | Статус обработки или замечания; r — дополнительные попытки   |
| F12 | Сообщение об ошибке    | Внутр., горизонт. | Менеджер | ИТ-поддержка | По событию | Карточка, время, описание сбоя и исходный ответ              |
| F13 | Сводка по карточкам    | Внутр., вертик.   | Менеджер | Директор     | 4          | Готовность, сроки, возвраты и нерешённые проблемы            |

| Код | Наименование              | Тип потока        | Источник     | Потребитель | Раз/мес. | Обобщённое описание                                 |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|
| F14 | Результат устранения сбоя | Внутр., горизонт. | ИТ-поддержка | Менеджер    | По F12   | Причина, выполненные действия и возможность повтора |

Периодичность F10 в расчётном сценарии составляет 100 первичных отправок; при повторной публикации фактическое число отправок также увеличивается на r. F11 содержит подтверждение или замечания по каждой отправке, поэтому  $100 + r$  — число результатов при завершённой обработке всех попыток.

### Информационная модель процесса

На рисунке 2.1 показаны источники, получатели и направления обмена. Прямоугольники обозначают участников, стрелки — потоки документов; F06 формируется внутри отдела электронной коммерции.

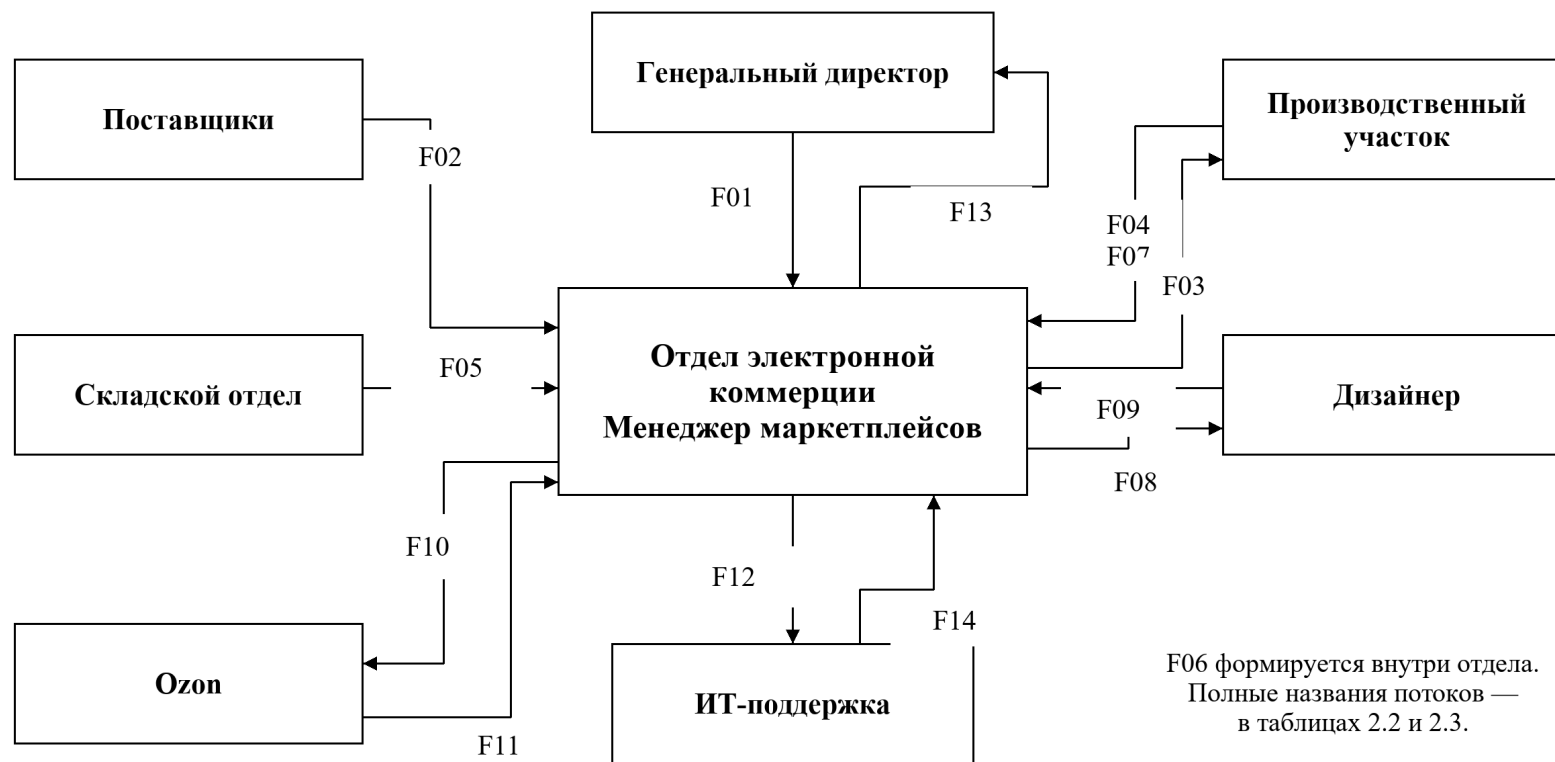


Рисунок 2.1 – Информационные потоки подготовки и актуализации карточек

## Формализация документов и показателей

Для связи документов используются код компонента, идентификатор модельного ряда, номер его версии, идентификатор карточки и дата операции. Состав ключевых документов и правила заполнения представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Реквизиты и правила формирования документов

| Документ           | Обязательные реквизиты                                                             | Формирование и контроль                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модельный ряд, F04 | Код и версия модельного ряда; компонент; количество; автор; дата согласования      | Производство задаёт состав; количества положительные; замена создаёт новую версию                    |
| Ведомость, F06     | Версия модельного ряда; цены; количества; затраты на сборку; наценка; масса        | Менеджер использует предложения одной даты сверки; отсутствующие цены не заменяет нулями             |
| Карточка, F10      | Код карточки; версия модельного ряда; название; характеристики; цена; масса; файлы | Менеджер переносит согласованные данные; сверяет полноту и соответствие изображений составу          |
| Результат, F11     | Код карточки; время отправки; статус; замечания                                    | Ответ сохраняется вместе с отправленным вариантом; отсутствие ответа не означает успешную публикацию |

Для каждого документа предусматривается один рабочий экземпляр; переданные файлы являются копиями, которые необходимо сопоставлять по версии. В исходной технологии файлы и сообщения хранятся отдельно, поэтому факт отправки ещё не подтверждает актуальность копии у получателя.

Расчётная ведомость использует себестоимость компонентов  $S = \sum(q_i \times p_i)$ , цену  $P = (S + A) \times (1 + k)$ , массу  $M = \sum(q_i \times m_i) + m_{уп}$ . Здесь  $A$  — затраты на сборку,  $k$  — наценка,  $m_{уп}$  — масса упаковки. Эта упрощённая схема расчёта предназначена для модели; комиссии и скидки задаются отдельными правилами при уточнении требований.

## **Анализ потоков и выводы**

Маршрут новой карточки начинается с F01, после чего менеджер собирает F02 и F05, инициирует F03 и получает F04/F07. На основе согласованного состава создаются F06 и задание F08; затем F09 включается в F10. Ответ F11 завершает публикацию либо запускает исправление. Технические сбои передаются в F12 и закрываются сообщением F14; состояние работ обобщается в F13.

При актуализации карточки изменение цены F02 или остатка F05 требует проверки всех зависимых модельных рядов. Изменение состава дополнительно возвращает работу к F03/F04, F07 и при необходимости F08/F09. Этот маршрут выявляет главный недостаток исходной технологии: связь между компонентом, спецификацией, расчётом и карточкой поддерживается вручную.

Для оценки скорости обмена регистрируются время отправки, получения и начала обработки документа. Разности этих отметок показывают задержку передачи и ожидание обработки. Интенсивность определяется числом принятых документов за рабочий день. Фактические значения собираются в журнале наблюдений.

Всего выделено 14 информационных потоков. Ручное объединение F02/F04/F05, перенос F06 в F10, несогласованные версии F04/F09 и отдельная обратная связь F11/F12 затрудняют контроль. Для автоматизации необходимы единые идентификаторы, хранение версий, централизованный расчёт, проверка полноты и журнал публикаций. Результаты используются в практике 3 для постановки задач проекта и в практике 4 для модели AS-IS.

## **Практическая работа № 3**

### **Цель и индивидуальное задание**

Цель работы — разработать план автоматизации процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс»: описать проблемную ситуацию, определить цель, задачи и ограничения проекта, построить иерархическую структуру работ и назначить исполнителей [1].

Индивидуальное задание выполняется на основе первой практики и реестра потоков F01–F14 из практики 2. План охватывает подготовку, проверку и публикацию карточек, а также контроль изменений и результатов обработки.

### **Этапы выполнения работы**

Выделены проблемы обработки информации и их причины; установлено влияние проблем на деятельность; сформулированы цель и критерии её достижения; определены ограничения; выполнена декомпозиция проекта до управляемых пакетов работ с результатами, сроками и ответственными.

### **Проблемная ситуация**

Менеджер получает сведения о составе компьютера, цене, наличии и изображениях из разных источников. После замены компонента он должен найти зависимые карточки и повторить сверку. Отсутствие общей версии данных приводит к тому, что корректный по отдельности документ может не соответствовать другим документам той же карточки (см. практики 1–2).

Следствием становятся повторные операции, задержка вывода предложения и риск продажи конфигурации с неверными характеристиками. Экономическое влияние проявляется в дополнительных трудозатратах и возможных потерях продаж; фактические денежные потери требуют отдельного измерения.

## Проблемы и причины

Проблемы Р-01–Р-06 сохранены из первой практики и связаны с потоками второй практики. Таблица 3.1 показывает причинно-следственную связь, используемую для определения содержания проекта.

*Таблица 3.1 – Проблемы обработки информации*

| Код  | Потоки            | Проблема                          | Причина                                                        | Последствие                                        |
|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P-01 | F02, F04–F06, F10 | Повторный ввод и сверка           | Раздельные таблицы, файлы и кабинет продавца                   | Рост времени подготовки, расхождение данных        |
| P-02 | F04, F07          | Ручная проверка совместимости     | Правила не представлены в едином справочнике                   | Публикация технически некорректной конфигурации    |
| P-03 | F03, F04, F09     | Несогласованная замена компонента | Нет полного списка зависимых версий модельного ряда и карточек | Часть карточек или изображений остаётся устаревшей |
| P-04 | F02, F05, F06     | Неактуальная цена или наличие     | Источники сверяются в разное время                             | Неверная цена и предложение недоступного товара    |
| P-05 | F10, F11          | Позднее выявление неполноты       | Проверка обязательных полей перед отправкой                    | Отказ в обработке и возврат на доработку           |
| P-06 | F11–F14           | Нет сквозной истории              | Сведения о действиях и сбоях разрозненны                       | Длительный поиск причин и повторные ошибки         |

Наибольший приоритет имеют Р-02 и Р-04: они влияют на корректность продаваемой конфигурации и цены. Р-01, Р-03, Р-05 и Р-06 повышают трудоёмкость, затрудняют массовые изменения и усиливают последствия ошибок.

## Цель, задачи и критерии результата

Цель проекта — за 12 недель подготовить и внедрить пилот ИС, которая объединяет данные «компонент — модельный ряд — карточка», проверяет конфигурации и обязательные поля, рассчитывает параметры и сохраняет результаты публикаций. Пилот охватывает 100 операций подготовки или обновления карточек в течение 10 рабочих дней; набор операций резервируется заранее.

Задачи проекта: формализовать справочники и версии; настроить загрузку цен и остатков; реализовать проверку совместимости и расчёт; связать изображения с модельным рядом; организовать публикацию и повторную обработку; ввести историю действий, отчёты, обучение и контрольные испытания.

В таблице 3.2 указаны проектные целевые значения. Расчётная база времени 60 минут на операцию служит сценарием сравнения и проверяется при обследовании; она не является результатом наблюдения за ООО «Юкомс».

Таблица 3.2 – Измеримые критерии пилота

| Показатель                | Цель                                | Способ проверки                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Активное время подготовки | Не более 30 мин в среднем           | Хронометраж 100 операций одинакового состава до и после                |
| Успех первой публикации   | Не менее 95%                        | Успешные первые отправки / все первые отправки с итоговым статусом     |
| Совместимость             | 0 пропущенных критических нарушений | Контрольный набор корректных и заведомо ошибочных модельных рядов      |
| Актуальность источников   | Не менее 98% отправок               | Проверка возраста снимка цен и остатков: не старше 24 ч                |
| Прослеживаемость          | 100% отправок                       | Каждая отправка связана с карточкой, версией модельного ряда и ответом |

## Ограничения и границы проекта

Конкретные ограничения и действия при их нарушении приведены в таблице 3.3. Сроки, загрузка и бюджет — параметры учебного плана, подлежащие согласованию перед запуском проекта.

Таблица 3.3 – Ограничения проекта

| Вид             | Ограничение                                   | Как учитывается                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Временное       | 12 недель от запуска проекта                  | Разработка по пакетам, недельный контроль, пилот Н10–Н11      |
| Финансовое      | Плановый предел 600 тыс. руб.                 | 512 тыс. руб. труда, 20 тыс. руб. среды, 60 тыс. руб. резерва |
| Трудовое        | 432 чел.-ч; разработчик до 32 ч/нед.          | Проверка загрузки по неделям; ресурсы сведены в таблицу 3.6   |
| Организационное | Один канал Ozon; ограниченная группа пилота   | Менеджер согласует карточку, производство — состав            |
| Информационное  | Нет подтверждённых форматов и базовых метрик  | Сверка справочников и сбор исходных значений на этапе 1.1     |
| Техническое     | Обмен зависит от доступов и внешней обработки | Тестовая среда, журнал попыток, повтор с контролем результата |

В проект входят карточки, ведение модельного ряда, расчёты, изображения, публикации и отчётность. Вне проекта — замена складской системы, бухгалтерия, доставка, реклама и управление заказами. Новые требования принимаются только после оценки изменения трудоёмкости, срока и критериев приёмки.

## **Иерархическая структура работ**

На рисунке 3.1 показана ИСР: проект разделён на четыре стадии и десять пакетов. Пакет считается завершённым по принятому результату; календарные сроки и трудозатраты раскрыты в таблицах 3.4 и 5.



Рисунок 3.1 – Иерархическая структура проекта автоматизации

## Пакеты работ и исполнители

Н1–Н12 — недели относительно начала проекта. Трудоёмкость указана суммарно для всех исполнителей пакета, а не длительность работы одного сотрудника.

Таблица 3.4 – Требования, проектирование и начало разработки

| Код ИСР | Пакет работ                   | Исполнитель                   | Срок  | Чел.-ч | Проверяемый результат                                         |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Обследование и модель AS-IS   | Аналитик; менеджер            | Н1    | 32     | Реестр потоков и подтверждённые границы                       |
| 1.2     | Требования и критерии приёмки | Аналитик; ведущий разработчик | Н2    | 40     | ТЗ, приоритеты и измеримые критерии                           |
| 2.1     | Модель данных и версий        | Ведущий разработчик           | Н3    | 32     | Связи «компонент — модельный ряд — карточка» и правила версий |
| 2.2     | Проект интерфейсов и правил   | Аналитик; разработчик         | Н3–Н4 | 40     | Сценарии, макеты, форматы обмена                              |
| 3.1     | Справочники и модельный ряд   | Разработчик                   | Н4–Н6 | 56     | Создание версий и проверка совместимости                      |

Зависимости: 1.2 опирается на 1.1; 2.1 и 2.2 начинаются после утверждения требований; 3.1 начинается после согласования модели данных 2.1. Завершение требований утверждает директор, проектные решения проверяет ведущий разработчик.

## Пакеты работ и исполнители — продолжение

Таблица 3.5 – Завершение разработки и внедрение

| Код ИСР | Пакет работ                  | Исполнитель                                        | Срок    | Чел.-ч | Проверяемый результат                             |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 3.2     | Расчёты и карточки           | Разработчик                                        | Н6–Н7   | 48     | Расчётная ведомость, шаблон, проверка полей       |
| 3.3     | Обмен и аудит                | Ведущий разработчик;<br>разработчик                | Н7–Н8   | 48     | Загрузка источников, отправка, статусы, история   |
| 4.1     | Интеграционные испытания     | Тестировщик; разработчик                           | Н9      | 56     | Протокол; нет блокирующих дефектов                |
| 4.2     | Инструкции, обучение и пилот | Аналитик; менеджер;<br>тестировщик                 | Н10–Н11 | 48     | Инструкции и журнал пилота по 100 операциям       |
| 4.3     | Приёмка и передача           | Ведущий разработчик;<br>разработчик; администратор | Н12     | 32     | Акт приёмки, резервная копия, регламент поддержки |

Пакет 3.2 использует справочники 3.1 и сценарии 2.2; 3.3 подключает обмен к готовым структурам данных. Испытания 4.1 начинаются после завершения 3.1–3.3. Пилот 4.2 допускается при отсутствии блокирующих дефектов; приёмка 4.3 — после устранения замечаний пилота.

Контрольные точки: Н2 — требования; Н4 — проект; Н8 — готовая сборка; Н9 — допуск к пилоту; Н11 — результаты пилота; Н12 — решение о вводе. Руководство проектом совмещает ведущий разработчик, а бизнес-решения остаются у директора и менеджера.

## Ресурсы и контроль бюджета

Сводная плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч. В таблице 3.6 представлены роли проекта; это назначаемые функции, а не утверждение о существующих штатных должностях.

Таблица 3.6 – Распределение трудозатрат и затрат

| Роль                                   | Чел.-ч | Ставка, руб./ч | Сумма, руб. |
|----------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| Аналитик                               | 64     | 1000           | 64000       |
| Ведущий разработчик / руководитель     | 64     | 1500           | 96000       |
| Разработчик                            | 192    | 1200           | 230400      |
| Тестировщик                            | 56     | 1000           | 56000       |
| Менеджер и эксперты предметной области | 40     | 1000           | 40000       |
| Администратор / внедрение              | 16     | 1600           | 25600       |
| Итого                                  | 432    | —              | 512000      |

Ставки условные, применены только для планирования. Общая оценка:  $512\ 000 + 20\ 000 + 60\ 000 = 592\ 000$  руб., что ниже ограничения 600 000 руб. Резерв расходуется по решению руководителя проекта после оценки причины отклонения.

План разработчика по неделям Н1–Н12: 0, 0, 24, 32, 24, 24, 24, 24, 16, 8, 0, 16 ч. Итого 192 ч; максимум 32 ч/нед. Остальные 240 ч распределяются между аналитикой, архитектурой, испытаниями и экспертной проверкой. Передача результата 3.1 для работы 3.2 выполняется в начале Н6.

Уточнение требований и проверка исходных данных уменьшают риск переделки. Недоступность внешнего обмена отрабатывается на сохранённых ответах и тестовых сценариях; промышленный доступ необходим до пилота. При недостаточной загрузке пилота продлевается наблюдение, а критерий не объявляется выполненным по неполной выборке.

### Распределение трудоёмкости по пакетам

В таблице 3.7 приведена полная раскладка затрат труда. В таблицах 3.4 и 3.5 перечислены основные исполнители; таблица 3.7 также учитывает консультации, контроль качества и развёртывание.

*Таблица 3.7 – Трудозатраты ролей на пакеты работ, чел.-ч*

| ИСР   | Аналитик | Ведущий разработчик | Разработчик | Тестирующий | Эксперты | Администратор | Всего |
|-------|----------|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------|
| 1.1   | 20       | 4                   | 0           | 0           | 8        | 0             | 32    |
| 1.2   | 24       | 8                   | 0           | 0           | 8        | 0             | 40    |
| 2.1   | 0        | 16                  | 16          | 0           | 0        | 0             | 32    |
| 2.2   | 12       | 4                   | 24          | 0           | 0        | 0             | 40    |
| 3.1   | 0        | 4                   | 48          | 4           | 0        | 0             | 56    |
| 3.2   | 0        | 0                   | 40          | 8           | 0        | 0             | 48    |
| 3.3   | 0        | 16                  | 24          | 0           | 0        | 8             | 48    |
| 4.1   | 0        | 4                   | 16          | 28          | 8        | 0             | 56    |
| 4.2   | 8        | 0                   | 8           | 16          | 16       | 0             | 48    |
| 4.3   | 0        | 8                   | 16          | 0           | 0        | 8             | 32    |
| Итого | 64       | 64                  | 192         | 56          | 40       | 16            | 432   |

## **Выводы**

Разработан план устранения шести проблем обработки информации. Цель конкретизирована через пилот ИС, срок 12 недель и критерии качества карточек, актуальности источников, времени подготовки и прослеживаемости. ИСР включает четыре стадии и десять пакетов с исполнителями и проверяемыми результатами.

Плановая трудоёмкость составляет 432 чел.-ч, оценка затрат с резервом — 592 тыс. руб. Первым обязательным результатом проекта является уточнение исходных данных и согласование требований; только после этого расчётные параметры становятся утверждёнными ограничениями. Модели практик 4 и 5 детализируют существующие операции и способ их изменения.

Для последующего расчёта сметы условные часовые ставки понимаются как полные затраты на труд, включая отчисления. Расшифровка по экономическим элементам приведена в практике 12; повторное начисление отчислений поверх 512 000 руб. не выполняется.

## **Практическая работа № 4**

### **Цель и индивидуальное задание**

Цель работы — построить модель существующего процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить его входы, выходы, управление, ресурсы и подпроцессы, привязать проблемы обработки информации к конкретным действиям [1].

Индивидуальное задание: использовать описание организации из практики 1 и потоки F01–F14 из практики 2; построить контекстную диаграмму и декомпозицию в IDEF0, описать промежуточные результаты и сделать выводы о состоянии процесса.

### **Этапы выполнения работы**

Определены границы и результат процесса; составлен перечень ресурсов ICOM; выделены пять ручных подпроцессов; установлены передачи между таблицами, файлами и кабинетом продавца; показан поздний общий возврат на исправление; построены диаграммы A-0 и A0; выполнен анализ недостатков.

### **Характеристика процесса**

Название процесса — «Сформировать и актуализировать карточку компьютерной системы». Его цель — подготовить корректное товарное предложение и получить подтверждённый результат публикации. Координатор — менеджер маркетплейсов; межфункциональные вопросы и приоритеты разрешает генеральный директор как владелец процесса.

Начало процесса — задание на новую карточку либо изменение состава, цены или доступности компонентов. Окончание — опубликованный вариант с зафиксированным статусом либо документированное решение об отказе или приостановке. Физическая сборка, продажи, доставка и бухгалтерский учёт в модель не включаются.

## **Контекстная модель существующего процесса**

Состав ресурсов приведён в IDEF0-диаграмме.

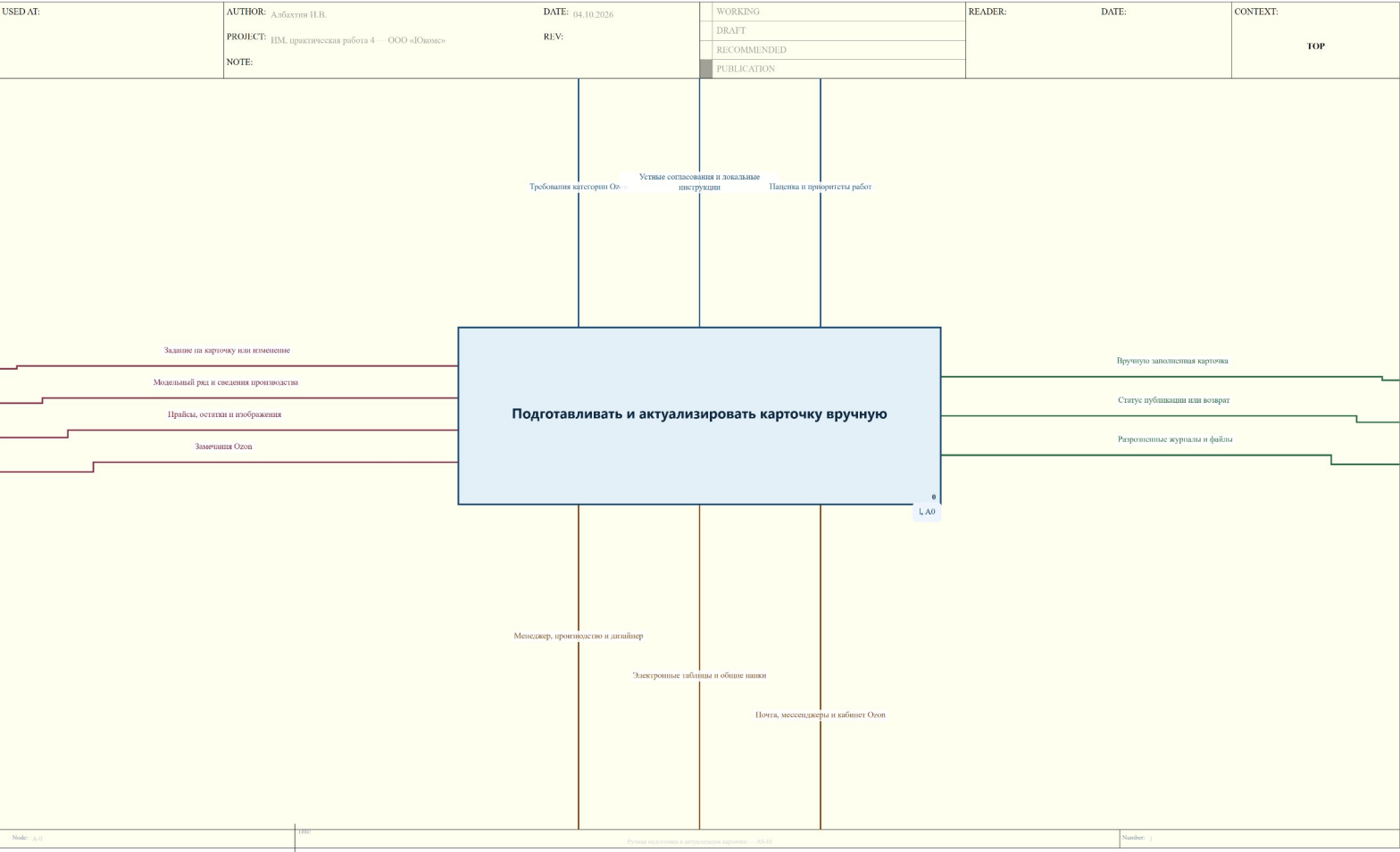


Рисунок 4.1 – Контекстная диаграмма A-0 процесса AS-IS в IDEF0

## Входы, выходы и ресурсы процесса

Таблица 4.1 раскрывает стрелки ICOM и их связь с потоками F01–F14 из практики 2.

Таблица 4.1 – Ресурсы контекстной модели

| Код | Ресурс                                         | Источник или получатель                  | Краткое описание                                          |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I1  | Задание на карточку или изменение              | F01; менеджер                            | Основание работы, требуемый результат и приоритет         |
| I2  | Исходный модельный ряд и сведения производства | F03/F04; производство                    | Состав конфигурации и результаты ручного согласования     |
| I3  | Прайсы, остатки и изображения                  | F02/F05/F09; поставщики, склад, дизайнер | Разрозненные коммерческие и визуальные исходные данные    |
| I4  | Замечания Ozon                                 | F11; Ozon                                | Причины возврата ранее отправленной карточки              |
| O1  | Вручную заполненная карточка                   | F10; Ozon                                | Перенесённые характеристики, цена, описание и изображения |
| O2  | Статус публикации или возврат                  | F11/F12/F14; участники процесса          | Итог обработки и сведения для повторной работы            |
| O3  | Разрозненные журналы и файлы                   | Менеджер и директор                      | Локальные записи о версиях, сроках и проблемах            |
| C1  | Требования категории Ozon                      | Регламент категории                      | Обязательные поля, форматы и ограничения содержания       |
| C2  | Устные согласования и локальные инструкции     | Производство и менеджер                  | Неформализованные правила совместимости и порядок работы  |

| Код | Ресурс                            | Источник или получатель | Краткое описание                                           |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| С3  | Наценка и приоритеты работ        | Директор                | Правила цены, очередность и условия согласования           |
| М1  | Менеджер, производство и дизайнер | Участники процесса      | Ручная подготовка, проверка и согласование                 |
| М2  | Электронные таблицы и общие папки | Рабочие места           | Хранение модельного ряда, расчётов, карточек и изображений |
| М3  | Почта, мессенджеры и кабинет Ozon | Каналы взаимодействия   | Передача заданий, уточнений, пакета и статуса              |

### Декомпозиция существующего процесса

На рисунке 4.2 процесс А0 разделён на А1–А5. Ступенчатое расположение отражает последовательную передачу результатов между исполнителями, но стрелки IDEF0 обозначают данные и ограничения, а не календарный поток. D1–D5 — внутренние документы; D5 показывает поздний возврат после попытки публикации.

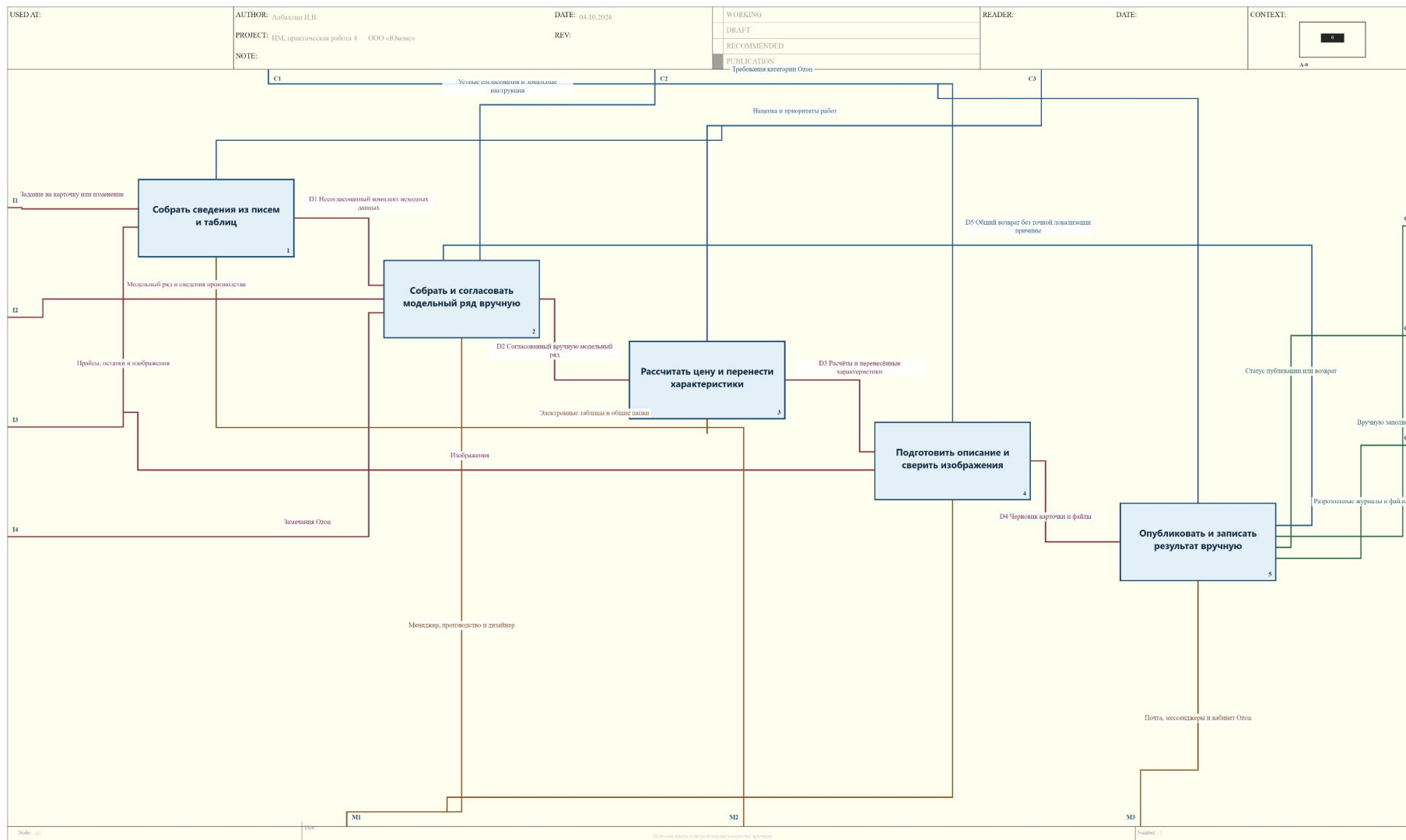


Рисунок 4.2 – Декомпозиция А0 процесса AS-IS в IDEF0

## Информационные связи подпроцессов

В таблице 4.2 описаны преобразования информации. А1 собирает разрозненные сведения; А2 вручную согласует модельный ряд; А3 рассчитывает цену и переносит характеристики; А4 готовит описание и изображения; А5 публикует карточку и фиксирует результат. Управление и механизмы распределены по функциям на диаграмме.

Таблица 4.2 – Входная, промежуточная и выходная документация

| Код | Подпроцесс                                  | Вход           | Промежуточный результат и обработка              | Выход                                     | Исполнитель и средства           |
|-----|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| A1  | Собрать сведения из писем и таблиц          | I1, I3         | Поиск файлов, сверка дат и кодов                 | D1: несогласованный комплект данных       | Менеджер; таблицы, почта         |
| A2  | Собрать и согласовать модельный ряд вручную | I2, I4, D1, D5 | Проверка ограничений и согласование в переписке  | D2: согласованный вручную модельный ряд   | Производство и менеджер; файлы   |
| A3  | Рассчитать цену и перенести характеристики  | D2             | Ручной расчёт цены и массы, повторный ввод       | D3: расчёты и перенесённые характеристики | Менеджер; электронные таблицы    |
| A4  | Подготовить описание и сверить изображения  | D3, I3         | Заполнение полей и визуальная сверка файлов      | D4: черновик карточки и файлы             | Менеджер и дизайнер; общие папки |
| A5  | Опубликовать и записать результат вручную   | D4             | Ввод в кабинет, ожидание ответа, запись в журнал | O1–O3; D5: общий возврат                  | Менеджер и ИТ; кабинет Ozon      |

Баланс модели: задание и рыночные данные поступают в A1, исходный модельный ряд и замечания Ozon — в A2, изображения — в A4. D1–D4 последовательно передают комплект данных, согласованный модельный ряд, расчёты и черновик карточки. A5 формирует три граничных выхода, а D5 возвращает общее замечание к A2; точная причина при этом локализуется вручную.

## **Детализация операций и проблем**

### **Выполнение функций**

А1 включает получение задания, поиск прайсов и остатков в письмах и таблицах, сверку дат и ручное сопоставление кодов. Результатом остаётся несогласованный комплект сведений, который ещё нельзя использовать как единую версию.

А2 включает сборку и согласование модельного ряда по локальным инструкциям и устным уточнениям. Производство проверяет технические ограничения, но решение и его основание остаются распределёнными между перепиской и файлами.

А3 включает ручной расчёт цены и массы и повторный перенос характеристик из модельного ряда в рабочую таблицу карточки. Повторный ввод создаёт риск расхождения расчёта и согласованного состава.

А4 включает подготовку названия и описания, сверку обязательных полей и изображений. Поскольку изображения и состав не связаны общей версией, соответствие подтверждается визуально и может быть потеряно после замены компонента.

А5 включает ручную передачу данных в кабинет Ozon, ожидание обработки, чтение статуса и запись результата в отдельный журнал. Замечания возвращаются общим сообщением к технической проверке, поэтому уже выполненные расчёты и заполнение часто повторяются полностью.

## Сценарий замены компонента

После изменения наличия менеджер выявляет необходимость замены видеокарты. Производство согласует новый компонент, менеджер пересчитывает цену и массу, дизайнер проверяет соответствие изображений. Затем менеджер вручную обновляет связанные карточки. Если одна из них не найдена, в продаже остаётся предложение со старым составом — проявление Р-03.

## Недостатки процесса и выводы

В таблице 4.3 проблемы сопоставлены с функциями. Оценка влияния качественная: критическое — возможна некорректная конфигурация или цена; высокое — задержки, возвраты и трудности сопровождения.

Таблица 4.3 – Привязка недостатков к функциям

| Проблема               | Функции        | Влияние и направление изменения                                     |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Р-01 Повторный ввод    | A1, A3, A4, A5 | Высокое. Централизовать данные и исключить повторный перенос        |
| Р-02 Совместимость     | A2             | Критическое. Формализовать и автоматически проверять правила        |
| Р-03 Замена компонента | A2–A5          | Высокое. Находить зависимые модельные ряды и карточки до публикации |
| Р-04 Цена и наличие    | A1, A3, A5     | Критическое. Хранить снимки источников и проверять их актуальность  |
| Р-05 Неполная карточка | A4, A5         | Высокое. Проверять обязательные поля до отправки                    |
| Р-06 История операций  | A1–A5          | Высокое. Связать версии, действия и ответы единым журналом          |

Построены контекст и декомпозиция модели AS-IS, описаны пять функций и все граничные потоки. Модель явно показывает разрозненные средства работы, повторный перенос данных и поздний недифференцированный возврат. В практике 5 процесс заменяется версионной моделью с ранними проверками, очередью публикации и адресной обработкой исключений.

## **Практическая работа № 5**

### **Цель и индивидуальное задание**

Цель работы — разработать новую технологию формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», определить изменённые потоки и подпроцессы, построить модель ТО-ВЕ и оценить ожидаемые результаты преобразования [1].

Индивидуальное задание: преобразовать модель практики 4, сохранив границы процесса и конечного потребителя результата; описать автоматизированные действия, правила принятия решений, ответственность, отчётность и показатели успешности изменения.

### **Этапы выполнения работы**

Проанализированы причины проблем Р-01–Р-06; определены новые правила обработки и документы; построены контекст и декомпозиция IDEF0; описано взаимодействие сотрудников и ИС; заданы проверочные сценарии, метрики и порядок внедрения.

### **Новая технология выполнения процесса**

Данные о компонентах, предложениях, модельном ряде и карточках хранятся в единой системе. Изменение компонента создаёт новую версию модельного ряда и автоматически формирует перечень затронутых карточек. Расчёты и атрибуты формируются из согласованной версии, а не переносятся вручную между файлами.

Система проверяет ограничения и полноту, но решение о допустимости состава принимает производство, а решение о публикации — менеджер. Дизайнер подтверждает соответствие изображений. Отправленный пакет сохраняется вместе с версией, временем, автором и ответом внешней системы. Владелец процесса — генеральный директор, координатор — менеджер маркетплейсов.

## Изменения и устранение причин проблем

Таблица 5.1 показывает существенные отличия новой технологии. Для каждой проблемы указано изменение соответствующей функции и ожидаемый результат.

Таблица 5.1 – Сопоставление технологий выполнения процесса

| Код  | AS-IS                                         | TO-BE                                                                    | Ответственный и эффект                          |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| P-01 | Раздельные таблицы и повторное заполнение     | Единые справочники; генерация расчётов и полей из версии модельного ряда | Менеджер; сокращение повторного ввода           |
| P-02 | Проверка совместимости по отдельным сведениям | Проверка по справочнику правил до согласования модельного ряда           | Производство; предотвращение критических ошибок |
| P-03 | Поиск затронутых карточек вручную             | Расчёт зависимостей, новая версия, согласование изменений                | Производство и менеджер; полнота актуализации   |
| P-04 | Сверка цен и наличия в разное время           | Снимки с датами, проверка возраста данных перед отправкой                | Менеджер; контроль актуальности предложения     |
| P-05 | Ошибки обнаруживаются при внешней обработке   | Проверка обязательных атрибутов и изображений до публикации              | Менеджер и дизайнер; меньше возвратов           |
| P-06 | История в переписке и отдельных файлах        | Единый журнал версии, согласования, попытки и ответа                     | ИТ и менеджер; воспроизводимость и разбор сбоя  |

## **Контекст новой технологии**

На рисунке 5.1 приведена целевая модель А-0. По сравнению с AS-IS изменены не только средства выполнения, но и сами граничные результаты: вместо разрозненных журналов система выдаёт утверждённую версию карточки, подтверждённую публикацию или адресную задачу, протокол проверок и управленческие показатели.

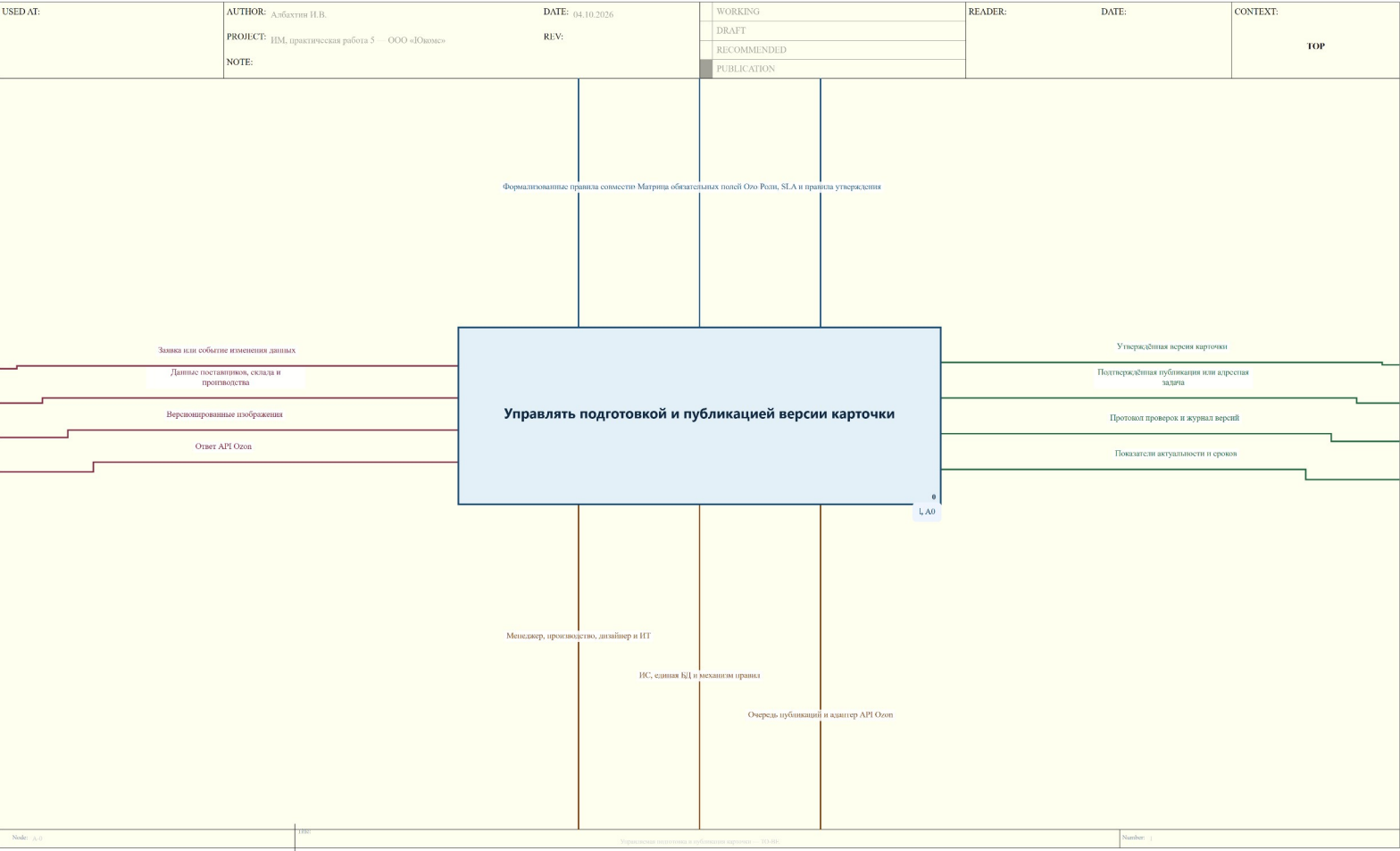


Рисунок 5.1 – Контекстная диаграмма A-0 процесса TO-BE

## Потоки и ресурсы новой технологии

В таблице 5.2 раскрыты стрелки ICOM. Новые документы N01–N05 входят в выход O4.

Таблица 5.2 – ICOM новой технологии

| Код | Ресурс                                        | Источник или получатель       | Краткое описание                                                        |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I1  | Заявка или событие изменения данных           | Менеджер, поставщик или склад | Основание новой версии и идентификатор изменившегося объекта            |
| I2  | Данные поставщиков, склада и производства     | F02–F05                       | Нормализуемые предложения, остатки, компоненты и исходный модельный ряд |
| I3  | Версионированные изображения                  | F08/F09; дизайнер             | Файлы, связанные с составом и версией карточки                          |
| I4  | Ответ API Ozon                                | F11; Ozon                     | Идентификатор операции, статус и структурированные замечания            |
| O1  | Утверждённая версия карточки                  | Менеджер                      | Неизменяемый пакет, готовый к публикации                                |
| O2  | Подтверждённая публикация или адресная задача | Участники процесса            | Итог операции либо локализованное исключение                            |
| O3  | Протокол проверок и журнал версий             | Менеджер, производство, ИТ    | Результаты правил, согласования, попытки и ответы                       |
| O4  | Показатели актуальности и сроков              | Директор и менеджер           | Метрики процесса с периодом и источниками расчёта                       |

| Код | Ресурс                                | Источник или получатель | Краткое описание                                   |
|-----|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| C1  | Формализованные правила совместимости | Производство            | Машиночитаемые ограничения и критичность нарушений |
| C2  | Матрица обязательных полей Ozon       | Регламент категории     | Поля, форматы и условия готовности пакета          |
| C3  | Роли, SLA и правила утверждения       | Владелец процесса       | Полномочия, сроки и маршрутизация исключений       |
| M1  | Менеджер, производство, дизайнер и ИТ | Участники процесса      | Согласование и обработка исключений                |
| M2  | ИС, единая БД и механизм правил       | Проектируемая система   | Версии, расчёты, проверки, аудит и отчётность      |
| M3  | Очередь публикаций и адаптер API Ozon | Интеграционный контур   | Идемпотентная отправка, опрос результата и повторы |

### Декомпозиция новой технологии

На рисунке 5.2 целевой процесс разделён на шесть функций A1–A6. Отдельно выделены регистрация изменения, создание версии модельного ряда и поиск зависимостей, автоматизированная проверка и расчёт, согласование пакета, публикация через очередь и обработка ответа. Такое разбиение принципиально отличается от ручной модели AS-IS.



## Взаимодействие целевых подпроцессов

В таблице 5.3 раскрыты преобразования данных и передача ответственности. Автоматические действия выполняет ИС, а решения о допустимости состава, изображений и публикации принимают назначенные роли. Управления С1–С3 применяются до публикации, а механизмы М1–М3 разделяют человеческие решения, хранение данных и внешний обмен.

Таблица 5.3 – Документы и ответственность целевых подпроцессов

| Код | Подпроцесс                                              | Вход   | Обработка и промежуточные данные                | Выход                                               | Ответственность                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A1  | Зарегистрировать изменение и загрузить данные           | I1, I2 | Проверка формата, кодов, времени и дублей       | D1: нормализованный снимок исходных данных          | ИС выполняет; менеджер разрешает неоднозначности |
| A2  | Создать версию модельного ряда и определить зависимости | D1, D6 | Версионирование и поиск затронутых карточек     | D2: версия модельного ряда и перечень зависимостей  | ИС выполняет; производство уточняет состав       |
| A3  | Проверить совместимость и выполнить расчёты             | D2     | Применение правил, расчёт цены и массы          | D3: проверенный модельный ряд и расчётная ведомость | ИС проверяет; производство согласует             |
| A4  | Сформировать и согласовать пакет карточки               | D3, I3 | Генерация полей, проверка полноты и изображений | D4: утверждённый неизменяемый пакет                 | ИС формирует; дизайнер и менеджер утверждают     |

| Код | Подпроцесс                                | Вход   | Обработка и промежуточные данные                               | Выход                                 | Ответственность                                  |
|-----|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A5  | Поставить версию в очередь и опубликовать | D4     | Регистрация попытки до вызова и передача через адаптер         | O1; D5: идентификатор попытки и пакет | ИС и адаптер Ozon                                |
| A6  | Обработать ответ и обновить показатели    | D5, I4 | Сопоставление ответа, маршрутизация исключения и расчёт метрик | O2–O4; D6: адресная задача            | ИС выполняет; менеджер и ИТ разбирают исключения |

Баланс модели соблюден: заявка и исходные данные поступают в A1, изображения — в A4, ответ API — в A6. D1–D5 передают нормализованный снимок, версию модельного ряда, проверенные расчёты, утверждённый пакет и идентификатор попытки. A5 выдаёт утверждённую версию, A6 — подтверждённый результат, протокол и показатели; D6 адресно возвращает задачу к A2.

## Новые документы и бизнес-правила

В таблице 5.4 приведены новые документы О4. Они дополняют девять ожидаемых результатных потоков, определённых в практике 1, и позволяют перейти от поиска ошибок к контролю условий выполнения операции.

Таблица 5.4 – Документы автоматизированного контроля

| Код | Содержание                                                                      | Кто использует                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| N01 | Протокол совместимости: версия модельного ряда, правило, результат, критичность | Производство при согласовании            |
| N02 | Перечень зависимых версий модельного ряда и карточек при замене компонента      | Производство и менеджер при актуализации |
| N03 | Ведомость расчёта: исходные цены, формула, цена, масса и версия                 | Менеджер при утверждении цены            |
| N04 | Список отсутствующих или устаревших изображений по версиям                      | Дизайнер при планировании работ          |
| N05 | Журнал: автор, версия, согласование, пакет, попытка, ответ и время              | Менеджер и ИТ при разборе ошибок         |

Правило 1: версия модельного ряда с критическим нарушением совместимости не допускается к утверждению. Правило 2: неизвестная цена, неоднозначный код или отрицательный доступный остаток создают задачу на уточнение, а не заменяются значением по умолчанию.

Правило 3: снимки цен и остатков перед отправкой должны быть не старше 24 часов — проектный норматив. Правило 4: замена компонента аннулирует согласование зависимой карточки до повторной проверки состава, расчёта и изображений.

Правило 5: отправляется только утверждённый пакет неизменяемой версии. При отсутствии итогового ответа система проверяет состояние исходной попытки; новый повтор разрешается после определения её результата. Все действия связываются с одной карточкой, чтобы не создавать неуправляемые дубли.

## **Сценарии выполнения и отчётность**

### **Подготовка и публикация**

Менеджер создаёт заявку, система загружает источники и формирует исходную версию. Производство получает протокол и утверждает состав после устранения замечаний. Система рассчитывает параметры, формирует текст и запрашивает недостающие изображения. Менеджер проверяет готовую карточку и разрешает отправку. Система сохраняет пакет и результат обработки; итоговый успех отражается в реестре.

### **Замена компонента и исключения**

Для контрольного примера компонент используется в трёх версиях модельного ряда и пяти карточках. N02 должен содержать ровно эти объекты без посторонних зависимостей. До согласования замены старые версии сохраняются; после согласования формируются новые расчёты и задания на изображения. Каждая из пяти карточек должна получить новый статус либо документированное исключение.

При отклонении карточки система сохраняет причину и направляет задачу ответственной роли: технический состав — производству, атрибуты и цена — менеджеру, изображения — дизайнеру, ошибка обмена — ИТ. Повторное согласование применяется к изменённой версии. При недоступности внешней системы пакет остаётся в очереди и не считается опубликованным.

## **Управленческие результаты**

Менеджер использует реестр статусов, отчёт об актуальности, расчётную ведомость и журнал изменений. Производство получает протокол совместимости и список зависимостей; дизайнер — задачи по изображениям; ведущий разработчик — отчёт об ошибках и повторных отправках. Директор получает сводку сроков, ошибок и актуальности. Таким образом, сохраняются все девять ожидаемых выходных результатов первой практики.

## Показатели и ожидаемый эффект

В таблице 5.5 сопоставлены расчётный исходный сценарий и проектные цели. Значения AS-IS для времени и процента публикаций являются гипотезами планирования; фактическая база измеряется до пилота на сопоставимых операциях.

Таблица 5.5 – Показатели изменения процесса

| Показатель                     | Исходный сценарий               | Цель          | Расчёт и источник                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Активное время на карточку     | 60 мин                          | $\leq 30$ мин | $\Sigma$ активного времени / число операций; журнал хронометража              |
| Успех первой отправки          | 80%                             | $\geq 95\%$   | Успешные первые отправки / завершённые первые отправки $\times 100\%$         |
| Данные не старше 24 ч          | Определяется измерением         | $\geq 98\%$   | Отправки с актуальными ценами и остатками / все отправки $\times 100\%$       |
| Прослеживаемость публикаций    | Разрозненные документы          | 100%          | Попытки с версией, автором и ответом / все завершённые попытки $\times 100\%$ |
| Пропуск критического нарушения | Проверяется контрольным набором | 0             | Число ошибочных модельных рядов, прошедших контроль; протокол испытаний       |

При 100 операциях в месяц трудоёмкость сценария уменьшается со 100 до 50 часов:  $100 \times (60 - 30) / 60 = 50$  ч/мес. Высвобождается 50% активного времени подготовки. Это доступная ёмкость для других задач, а не гарантированное сокращение расходов или штата.

При условной оценке часа 700 руб. эквивалент высвобождённого времени составляет 35 000 руб./мес. Простое отношение затрат плана 592 000 руб. к этому эффекту равно 16,9 месяца; эксплуатационные затраты и потери продаж в расчёт не включены, поэтому результат служит только ориентиром сценария.

## **ИТ-инфраструктура и внедрение**

### **Средства поддержки процесса**

Целевая ИС должна поддерживать общую БД компонентов, предложений, версий модельного ряда и карточек; хранилище изображений; проверку правил; очередь публикаций; аудит и отчёты. Конкретный программный продукт выбирается после сравнения его возможностей с этими требованиями; одной замены текстового редактора недостаточно.

Требуются серверная среда, резервное копирование, рабочие места с доступом к ИС и устойчивый канал обмена. Для пилота достаточно отдельной среды с ограниченной группой пользователей и тестовым набором данных. Возможность использования имеющихся ресурсов определяется обследованием; закупка оборудования заранее не предполагается.

Существующие складские данные используются через согласованный формат обмена. Загружаются только необходимые атрибуты; исходная система остаётся источником остатков. Разработка адаптеров должна учитывать доступность внешнего сервиса и фактические форматы. Проверка восстановления резервной копии входит в передачу системы в сопровождение.

### **Порядок перехода**

Внедрение выполняется по плану практики 3: требования и проектирование, реализация, испытания, обучение и пилот, приёмка. В пилоте используется выделенный набор карточек, а способ публикации каждой карточки назначается явно. Перед переключением сохраняются версии, исходные данные и инструкция возврата к прежней работе.

Менеджер работает с очередью исключений, производство ведёт правила, дизайнер связывает изображения с версиями, ИТ сопровождает обмен. Поставщик ПО может помочь с настройкой и обучением; приёмку выполняет заказчик.

## **Выводы**

Разработана модель новой технологии с шестью подпроцессами, общей БД, автоматическими проверками, управляемыми версиями, очередью публикации и отдельной обработкой результата. По сравнению с AS-IS устранены повторный перенос данных и общий поздний возврат: каждое исключение связывается с версией, правилом и ответственной ролью.

Для перехода требуются единая ИС и адаптеры обмена, подготовка справочников, обучение и отдельный пилот. Этапный подход позволяет проверить новую технологию в пределах 12-недельного плана и оценки 592 тыс. руб. Прямой выбор продукта и пригодность имеющейся инфраструктуры определяются после уточнения требований, а ожидаемый эффект проверяется по журналам и контрольным сценариям.

Целевые показатели согласованы с практикой 3: до 30 минут активного времени на операцию, не менее 95% успеха первой отправки, не менее 98% актуальных источников и полная прослеживаемость. Расчётный сценарий показывает высвобождение 50 часов в месяц при 100 операциях; внедрение и достижение этих значений в рамках данной работы не утверждаются.

## **Практическая работа № 6**

**Цель занятия:** определить требования к информационной системе подготовки карточек компьютерных систем ООО «Юкомс», классифицировать их по FURPS+ и задать проверяемые условия приёмки.

### **Этапы выполнения работы**

За основу приняты проблемы Р-01–Р-06 из практики 3, потоки F01–F14 из практики 2 и целевой процесс из практики 5. Последовательно определены функции системы, ограничения качества, критерии проверки и связи с результатами автоматизации. Требования являются проектными: их согласование с сотрудниками и проверка на реальных данных включены в план внедрения.

### **Границы и источники требований**

Система охватывает справочник компонентов, версии модельного ряда, техническое согласование, расчёт цены и массы, изображения, подготовку карточки, передачу в Ozon, статусы и аудит. Бухгалтерский учёт, управление производственными станками и оформление клиентских заказов в границы первой версии не входят. Источники цен и остатков подключаются через согласованные файлы; прямой обмен добавляется только после проверки доступного интерфейса.

Префикс F- обозначает функциональные требования, а F без дефиса — информационные потоки. Префикс Р- в пределах классификации FURPS+ обозначает производительность; коды проблем всегда сопровождаются словом «проблема». Для каждого требования указан наблюдаемый результат, который можно включить в протокол испытаний.

Таблица 6.1 – Функциональные требования

| Код  | Требование                                                                                          | Критерий приёмки                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | Импортировать компоненты, цены и остатки с датой источника; отклонять некорректные строки.          | На файле из 100 строк корректные записи загружены; для каждой ошибочной строки есть причина; повтор не создаёт дубликатов.   |
| F-02 | Хранить черновые и согласованные версии модельного ряда; не изменять согласованную версию на месте. | После замены компонента появилась новая версия; прежняя версия модельного ряда и связанные карточки воспроизводятся.         |
| F-03 | Проверять совместимость по утверждённым правилам и блокировать согласование при критической ошибке. | Все критические ошибки в контрольном наборе обнаружены; протокол указывает компонент и правило.                              |
| F-04 | Показывать зависимые модельные ряды и карточки при изменении компонента, цены или изображения.      | Для контрольного компонента найдены все заданные зависимости; изменённые карточки помечены для проверки.                     |
| F-05 | Рассчитывать себестоимость, цену и массу по версии модельного ряда и снимку исходных значений.      | Результат совпадает с ручным расчётом до 0,01 руб. и установленной точности массы.                                           |
| F-06 | Связывать изображения с конфигурацией и отмечать необходимость их пересмотра.                       | Замена корпуса сбрасывает признак актуальности изображения; публикация без подтверждения заблокирована.                      |
| F-07 | Формировать карточку по шаблону категории, проверять обязательные поля до передачи.                 | Каждое пропущенное обязательное поле отображается в перечне замечаний; отправка недоступна.                                  |
| F-08 | Передавать утверждённый пакет и сохранять отдельную попытку публикации.                             | Для отправки сохранены пакет, версия модельного ряда, автор, время, внутренний ключ и внешний идентификатор при его наличии. |
| F-09 | Учитывать ожидание, успех, отказ и неопределённый результат; контролировать повторные операции.     | Тайм-аут не превращается в успех; повторный запрос сначала проверяет известную попытку.                                      |
| F-10 | Сохранять историю значимых изменений и действий пользователей.                                      | По карточке восстановлены авторы, версии, согласования и все попытки отправки; обычный пользователь не удаляет историю.      |
| F-11 | Формировать реестр карточек и отчёт по срокам, ошибкам и актуальности.                              | Итоги за период совпадают с контрольной выборкой событий и фильтрами по ответственному.                                      |

| Код  | Требование                                                                            | Критерий приёмки                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-12 | Разграничивать доступ менеджера, производства, дизайнера, директора и администратора. | Каждая запрещённая операция из матрицы ролей отклонена сервером независимо от интерфейса. |

Таблица 6.2 – Качество и ограничения по FURPS+

| Код  | Категория и требование                                                                              | Проверка                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-01 | Удобство: единый экран карточки с модельным рядом, расчётом, изображениями и замечаниями.           | После обучения пользователь выполняет 4 из 5 типовых сценариев без помощи.                             |
| U-02 | Удобство: ошибки содержат поле, причину и способ исправления.                                       | Для всех ошибок контрольного набора отображаются понятные сообщения.                                   |
| U-03 | Удобство: инструкция и контекстные подсказки доступны из системы.                                   | Поиск описания публикации занимает не более двух переходов.                                            |
| R-01 | Надёжность: согласование модельного ряда и запись попытки выполняются атомарно в своей операции.    | Принудительный сбой не оставляет частично сохранённую запись.                                          |
| R-02 | Надёжность: резервное копирование ежедневно; $RPO \leq 24$ ч, $RTO \leq 4$ ч.                       | Восстановление из копии на отдельной среде укладывается в цели и проверку целостности.                 |
| R-03 | Надёжность: внешняя недоступность не блокирует подготовку черновиков.                               | При отключении Ozon черновик сохраняется; попытки остаются в очереди с наблюдаемым статусом.           |
| P-01 | Производительность: 95-й процентиль открытия карточки $\leq 2$ с при 5 одновременных пользователях. | Тест на 10 000 компонентов, 1 000 модельных рядов и 2 000 карточек; внешняя сеть исключена из метрики. |
| P-02 | Производительность: проверка одного модельного ряда до 30 строк $\leq 3$ с.                         | 100 повторов на пилотной конфигурации; фиксируются размер и время.                                     |
| P-03 | Производительность: импорт 10 000 строк $\leq 5$ мин без потери записей.                            | Загрузка контрольного файла с протоколом, итоговыми счётчиками и замером времени.                      |
| S-01 | Сопровождаемость: правила совместимости и шаблоны изменяются без правки исходного кода.             | Администратор правил добавляет правило через предусмотренный механизм; результат проверяется тестом.   |
| S-02 | Сопровождаемость: интеграция отделена от предметных расчётов.                                       | Замена тестового адаптера не меняет алгоритм цены и структуру модельного ряда.                         |

| Код  | Категория и требование                                                                                  | Проверка                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| S-03 | Сопровождаемость: поставка содержит инструкцию развёртывания, миграции и восстановления.                | Другой специалист разворачивает проверочную среду по инструкции.                       |
| X-01 | Ограничение интерфейса: браузерный доступ в локальной сети; внешние подключения по защищённому каналу.  | Нет необходимости устанавливать отдельный клиент; проверена выбранная версия браузера. |
| X-02 | Ограничение реализации: один канал Ozon, один контур справочников и пилотная группа до 5 пользователей. | Состав поставки совпадает с утверждёнными границами; расширения оформляются отдельно.  |
| X-03 | Ограничение проекта: 12 недель, 432 чел.-ч, бюджет до 600 тыс. руб.                                     | План и смета практик 11–12 согласованы; изменение проходит оценку влияния.             |

### Прослеживаемость и приоритеты

Таблица 6.3 – Связь проблем и требований

| Проблема                     | Требования           | Управленческий результат                                      |
|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| P-01: повторный ввод         | F-01, F-05, F-07     | Единый расчёт и заполнение карточки из общих данных.          |
| P-02: несовместимость        | F-02, F-03           | Протокол проверки и техническое согласование модельного ряда. |
| P-03: несогласованная замена | F-04, F-06, F-10     | Полный перечень зависимых карточек и история изменения.       |
| P-04: устаревшие источники   | F-01, F-05, F-11     | Контроль даты цен и остатков в реестре.                       |
| P-05: поздняя ошибка полей   | F-07, U-02           | Предварительная валидация и список исправлений.               |
| P-06: потеря истории         | F-08–F-12, R-01–R-03 | Прослеживаемость публикаций и восстановление после сбоя.      |

Обязательный минимум включает все требования F, R и X: без них нельзя безопасно связать конфигурацию, карточку и результат публикации. Требования U, P и S также входят в критерии приёмки; допустимые изменения их порогов оформляются до пилота. Измеримые пороги характеризуют проектируемую систему, а не уже достигнутый результат.

## **Выводы**

Сформированы 27 требований: 12 функциональных и по 3 требования в группах U, R, P, S и «+». Для каждого определена проверка, а функциональность связана с шестью проблемами процесса. Реестр задаёт основу сравнения продуктов, сценариев использования и приёмочных испытаний.

## **Практическая работа № 7**

**Цель занятия:** сравнить готовые программные продукты с требованиями проекта и обосновать способ автоматизации подготовки карточек ООО «Юкомс».

### **Этапы и условия сравнения**

Проведён обзор официальных описаний и тарифов трёх решений: МойСклад, «1С:Управление нашей фирмой» и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Сведения проверены 27.09.2026. Сравняются типовые функции и необходимость адаптации под модельный ряд компьютеров, техническую совместимость и управляемую публикацию. Фактическое внедрение или испытание этих продуктов не выполнялось.

В существующей учебной модели используются таблицы, файлы изображений, переписка и кабинет продавца. Они позволяют выполнить отдельные операции, но не обеспечивают общей версии модельного ряда и истории публикаций. Требования к специализированным правилам совместимости и пересчёту зависимых карточек имеют решающее значение при выборе.

### **Рассмотренные продукты**

МойСклад ориентирован на оперативный учёт товаров, остатков и производства. Технологические карты описывают состав изделия; предусмотрены расчёт себестоимости и работа с Ozon, включая цены и остатки [7, 8]. Для проекта важна быстрая организация справочников. Наличие всех нужных проверок сокета, памяти, питания и зависимости изображений в изученных описаниях не подтверждено: их реализацию требуется проверять отдельно.

«1С:Управление нашей фирмой» объединяет торговлю, склад, закупки, производство и сборочные операции [9]. Продукт подходит как основа учётного контура, но для рассматриваемой задачи необходимо исследовать формат модельного ряда, ведение версий и процедуру технического согласования. Типовые возможности нельзя автоматически считать эквивалентом всех требований F-02–F-10.

«1С-Битрикс: Управление сайтом», редакция «Бизнес», предоставляет инструменты торгового каталога и интернет-магазина [11]. Это удобная основа публикации товарного содержания, однако техническая конфигурация компьютера и производственная спецификация не являются единственным назначением CMS. Проверку совместимости и обмен с Ozon следует оценивать как отдельные доработки либо модули.

Таблица 7.1 – Укрупнённое сравнение по FURPS+

| Группа | МойСклад                                                            | 1С:УНФ                                                                  | 1С-Битрикс                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| F      | Учёт и техкарты; отраслевые проверки требуют уточнения.             | Сборка и учёт; адаптация маршрута согласования.                         | Каталог и контент; модельный ряд и технические правила — отдельная задача. |
| U      | Облачный интерфейс; проверить сценарий менеджера.                   | Рабочие места учёта; потребуется обучение.                              | Административная панель каталога; настройка форм.                          |
| R      | Облачная эксплуатация; проверить условия восстановления и выгрузки. | Ответственность зависит от локального или облачного размещения.         | Резервирование и восстановление зависят от размещения и настройки.         |
| P      | Пороговые значения проекта проверяются на тестовых данных.          | Пороговые значения проверяются на выбранной конфигурации.               | Пороговые значения проверяются с установленными модулями.                  |
| S      | Интеграции и расширения; зависимость от сервиса.                    | Доработка конфигурации или расширений; требуется профильный специалист. | Модули и адаптеры; учитывать обновление CMS.                               |

| Группа | МойСклад                                            | 1С:УНФ                                           | 1С-Битрикс                                       |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| +      | Регулярная подписка; условия опций и пользователей. | Лицензии рабочих мест; обслуживание по договору. | Лицензия, продление, хостинг и возможные модули. |

### Оценка соответствия функциональности

Оценки в таблице 7.2 являются аналитическими, а не результатом испытаний: 2 — базовая возможность описана производителем; 1 — есть смежная функция, требуется настройка или адаптация; 0 — подтверждение в изученных материалах отсутствует. Нулевой балл не доказывает невозможность реализации. Веса отражают приоритеты именно данного учебного проекта.

Таблица 7.2 – Взвешенная оценка типового покрытия

| Критерий                             | Вес  | МойСклад | 1С:УНФ | Битрикс |
|--------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| Состав изделия и модельный ряд       | 0,20 | 2        | 2      | 1       |
| Отраслевые правила совместимости     | 0,25 | 0        | 0      | 0       |
| Версии и анализ зависимостей         | 0,20 | 1        | 1      | 1       |
| Каталог, характеристики, изображения | 0,15 | 1        | 1      | 2       |
| Обмен с Ozon                         | 0,10 | 2        | 1      | 1       |
| Управленческий учёт и отчёты         | 0,10 | 2        | 2      | 1       |
| Итог, из 2                           | 1,00 | 1,15     | 1,05   | 0,90    |

Итог рассчитывается как сумма произведений весов на баллы. Наибольшая оценка МойСклад связана с сочетанием состава изделия, учёта и готового обмена. Ни у одного из трёх вариантов по использованным источникам не подтверждён весь специфический контур совместимости и прослеживаемости. Поэтому решение нельзя принимать только по итоговому баллу или цене лицензии.

## Стоимость приобретения и эксплуатации

Таблица 7.3 – Публичные цены и непокрытые статьи затрат

| Вариант                           | Публичная цена на дату обзора                                                                                          | Что учитывать дополнительно                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| МойСклад «Проф»                   | 4 100 руб./мес. при ежемесячной оплате; 3 280 руб./мес. при оплате за год. Опция «Производство» — 1 400 руб./мес. [6]. | Число пользователей, состав подключённых опций, импорт, настройка и доработки.              |
| 1С:УНФ, пакетная локальная версия | 55 900 руб. за 5 рабочих мест [10].                                                                                    | Настройка, сопровождение 1С:ИТС, инфраструктура и специальные правила.                      |
| 1С-Битрикс «Бизнес»               | 96 500 руб.; указанное на сайте продление — 24 125 руб. [12].                                                          | Хостинг, внедрение, адаптер Ozon, ведение технического модельного ряда и поддержка модулей. |

Для сопоставимого примера МойСклад при ежемесячной оплате с отдельно подключённым производством даёт  $(4\,100 + 1\,400) \times 12 = 66\,000$  руб. за год до дополнительных опций. Для 1С:УНФ нижняя известная часть затрат первого года — 55 900 руб., но стоимость обслуживания и адаптации не определена. Для Битрикс известна лицензия 96 500 руб.; хостинг и доработки также требуют оценки. Эти суммы не являются полной стоимостью внедрения и не сравниваются напрямую с 592 000 руб. собственного проекта.

## Выбор способа автоматизации

Для учебного проекта выбрана разработка компактного специализированного веб-приложения с готовой СУБД и отдельными адаптерами обмена. Разрабатываются правила и связи «компонент — версия модельного ряда — карточка — попытка публикации». Существующий учёт организации не заменяется. Такой выбор позволяет прямо реализовать F-02–F-10 и ограничить первую поставку одним процессом и одним каналом.

Выбор не означает доказанного финансового превосходства разработки над готовыми продуктами. Его основания — управляемость предметных правил, точная прослеживаемость версий и учебная задача проектирования. До реального запуска следует проверить прототип в МойСклад и 1С:УНФ, запросить оценку адаптации и сравнить полную стоимость владения. Если готовое решение выполняет обязательные сценарии дешевле, архитектурное решение подлежит пересмотру.

### **Выводы**

Рассмотрены три продукта, сопоставлены группы FURPS+, ключевые функции и публичные цены. Обоснован проект собственного специализированного приложения без замены всего учётного контура. Основной риск выбора — недооценка затрат на сопровождение; он учитывается в смете и расчёте экономического эффекта практики 12.

## Практическая работа № 8

**Цель занятия:** исследовать требования через классы и объекты предметной области, построить UML-диаграмму вариантов использования и специфицировать каждый прецедент.

### Этапы выполнения работы

Выделены устойчивые понятия и их связи, внешние роли и цели взаимодействия с системой. Из реестра требований сформированы десять прецедентов. Диаграмма разделена на два согласованных представления одной системы: подготовка данных и управление публикацией. Используется нотация UML [13].

*Таблица 8.1 – Словарь предметной области*

| Термин / класс             | Определение и основные свойства                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент                  | Комплектующая: внутренний код, тип, технические характеристики, масса.                              |
| Предложение поставщика     | Цена и доступность компонента в определённом источнике на указанную дату.                           |
| Модельный ряд и его версия | Спецификация компьютера и её конкретный состав; номер, состояние, автор, согласующий.               |
| Позиция модельного ряда    | Ссылка на компонент и его количество в одной версии спецификации.                                   |
| Правило совместимости      | Условие допустимого сочетания характеристик с уровнем критичности и версией.                        |
| Протокол проверки          | Результаты применения правил к одной версии модельного ряда.                                        |
| Расчётная ведомость        | Снимок цен, затрат на сборку, наценки и массы; рассчитанные показатели.                             |
| Карточка товара            | Описание компьютерной системы для заданной категории и канала; внутренний и внешний идентификаторы. |
| Изображение                | Файл и сведения о его соответствии конкретной конфигурации.                                         |
| Попытка публикации         | Неизменяемый отправленный пакет, время, автор, результат и идентификатор обработки.                 |
| Событие аудита             | Кто, когда, над каким объектом и какое значимое действие выполнил.                                  |

| Термин / класс      | Определение и основные свойства                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Пользователь и роль | Индивидуальная учётная запись и разрешённый набор операций. |

### Классы и отношения

Один модельный ряд имеет одну или несколько версий; каждая версия содержит одну или несколько строк, а строка ссылается на один компонент. Компонент может входить во множество версий. Карточка в выбранном состоянии связана с одной версией модельного ряда, но её история хранит прежние связи. У карточки может быть много попыток публикации; каждая попытка относится ровно к одному зафиксированному пакету. Изображение может использоваться в нескольких карточках при подтверждённом соответствии конфигурации.

Контроллеры импорта, модельного ряда, расчёта, карточки и публикации координируют сценарии; сущности хранят предметное состояние. Экран карточки является граничным объектом. Например, объект `modelRangeVersion:ВерсияМодельногоРяда` содержит состав конкретной конфигурации, а `publication:ПопыткаПубликации` связывает её с одной отправкой. Эта граница помогает отделить правила предметной области от внешнего интерфейса Ozon.

Таблица 8.2 – Участники и варианты использования

| Актор                       | Связь                      | Прецеденты                               |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Менеджер                    | Ассоциация                 | UC-01, UC-04, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09 |
| Производственный специалист | Ассоциация                 | UC-02, UC-03                             |
| Дизайнер                    | Ассоциация                 | UC-05                                    |
| Директор                    | Ассоциация                 | UC-09                                    |
| Администратор               | Ассоциация                 | UC-10                                    |
| Ozon                        | Ассоциация внешней системы | UC-07, UC-08                             |

| <b>Актор</b>  | <b>Связь</b> | <b>Прецеденты</b>                                             |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| UC-02 → UC-03 | «include»    | Согласование всегда включает проверку совместимости.          |
| UC-06 → UC-04 | «include»    | Формирование утверждаемого пакета включает актуальный расчёт. |

## Диаграмма вариантов использования

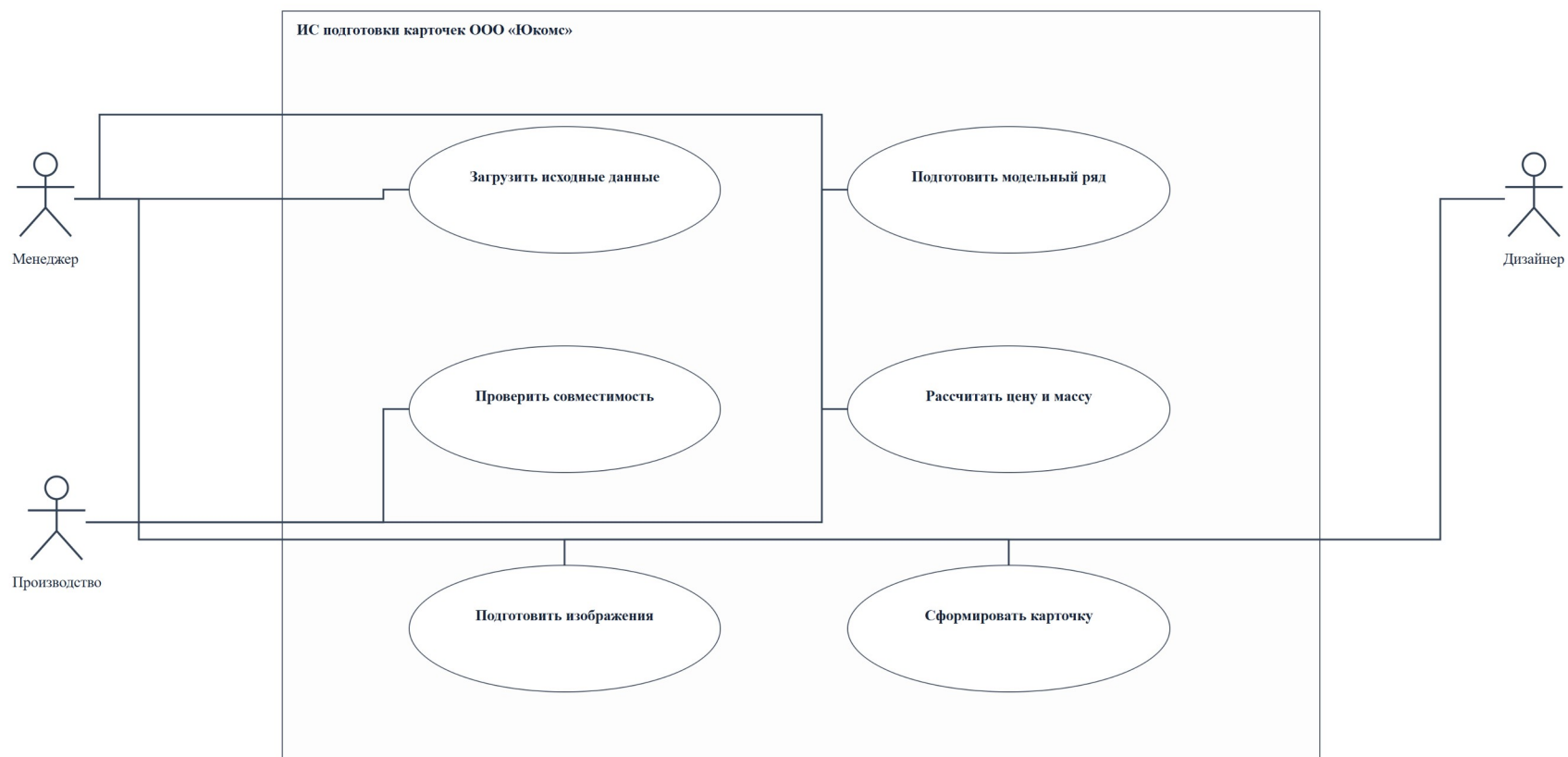


Рисунок 8.1 – Прецеденты подготовки данных и карточки



Рисунок 8.2 – Прецеденты публикации, контроля и доступа

## **Спецификации прецедентов**

### **UC-01 — Импортировать исходные данные**

Участники: Менеджер. Требования: F-01. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Получен согласованный файл поставщика или склада; задано сопоставление колонок.

Основной поток: Менеджер выбирает источник и файл. Система проверяет структуру, коды, единицы измерения и даты; показывает предварительный протокол. Менеджер подтверждает корректные строки; система сохраняет новую загрузку и её происхождение.

Альтернативы и ошибки: Ошибочные строки не загружаются и перечисляются в протоколе. Повторный файл определяется по идентификатору загрузки и содержанию; пользователь получает предупреждение.

Постусловия: Корректные данные доступны для расчёта; исходный файл и результаты контроля сохранены.

### **UC-02 — Подготовить и согласовать модельный ряд**

Участники: Производственный специалист. Требования: F-02, F-03, F-04. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Компоненты заведены; у пользователя есть право согласования состава.

Основной поток: Специалист создаёт черновик версии, выбирает компоненты и количества, запускает согласование. Система выполняет UC-03, показывает результат и зависимые карточки. После подтверждения фиксирует согласованную неизменяемую версию.

Альтернативы и ошибки: Критическая ошибка запрещает согласование. При одновременном изменении черновика система требует обновить данные. Замена в согласованном модельном ряде выполняется через новую версию.

Постусловия: Имеется согласованная версия либо черновик с замечаниями; затронутые карточки помечены для пересмотра.

### **УС-03 — Проверить совместимость**

Участники: Производственный специалист. Требования: F-03. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Состав модельного ряда задан; доступна утверждённая версия правил.

Основной поток: Система проверяет совместимость сокета процессора и платы, тип памяти, габариты компонентов и расчётный запас питания. Формирует протокол по каждому правилу с уровнем ошибки; специалист просматривает результат.

Альтернативы и ошибки: При отсутствии обязательной характеристики результат считается неопределённым, а согласование блокируется. Предупреждение допускает продолжение только с зафиксированным решением ответственного.

Постусловия: Протокол связан с конкретной версией модельного ряда и набором правил; критические замечания видны.

### **УС-04 — Рассчитать параметры**

Участники: Менеджер. Требования: F-05. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Выбран согласованный модельный ряд; доступны актуальные цены, масса, затраты на сборку и наценка.

Основной поток: Менеджер выбирает снимок источников и параметры цены. Система рассчитывает себестоимость, цену и массу; показывает расшифровку по строкам. Менеджер проверяет результат и сохраняет ведомость.

Альтернативы и ошибки: Отсутствующая цена не заменяется нулём. Устаревший источник помечается; итог для публикации не утверждается до обновления или явно разрешённого решения по регламенту.

Постусловия: Ведомость хранит исходные значения, формулу, дату, автора и версию модельного ряда.

### **УС-05 — Подготовить изображения**

Участники: Дизайнер. Требования: F-06. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Получено задание с согласованной конфигурацией и требуемым видом изображения.

Основной поток: Дизайнер загружает файлы и связывает их с конфигурацией. Система проверяет допустимый формат и наличие связи с модельным рядом. Дизайнер подтверждает соответствие внешнего вида; результат становится доступен менеджеру.

Альтернативы и ошибки: Неподдерживаемый файл отклоняется. При замене корпуса или иного видимого компонента прежнее подтверждение теряет актуальность.

Постусловия: Карточка имеет актуальный комплект изображений либо статус необходимости доработки.

### **УС-06 — Сформировать карточку**

Участники: Менеджер. Требования: F-04–F-07. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Есть согласованный модельный ряд, проверенные изображения и шаблон выбранной категории.

Основной поток: Менеджер выбирает конфигурацию. Система выполняет UC-04, заполняет характеристики и изображения, проверяет обязательные поля. Менеджер уточняет описание, просматривает итог и утверждает пакет.

Альтернативы и ошибки: При изменении модельного ряда или цены после формирования система помечает пакет устаревшим. Незаполненное поле блокирует утверждение; изменения сохраняются в черновике.

Постусловия: Создана утверждённая версия карточки с фиксированными исходными данными, готовая к отправке.

### **UC-07 — Опубликовать карточку**

Участники: Менеджер; внешний участник Ozon. Требования: F-08, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Карточка утверждена; права и параметры подключения действуют; нет конфликтующей незавершённой попытки.

Основной поток: Менеджер подтверждает отправку. Система повторно проверяет версию, создаёт попытку и сохраняет пакет до внешнего вызова. Адаптер передаёт данные; полученный идентификатор обработки связывается с попыткой. Интерфейс показывает ожидание результата.

Альтернативы и ошибки: Если ответ потерян, состояние остаётся неопределённым. Автоматическое создание новой внешней операции не допускается до проверки уже отправленной. Локальная ошибка сохраняется с описанием.

Постусловия: Пакет не потерян; известна попытка и её состояние. Успех передачи ещё не означает публикацию.

## **УС-08 — Уточнить результат публикации**

Участники: Менеджер; внешний участник Ozon. Требования: F-09, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Есть сохранённая попытка и доступные данные для сопоставления внешнего результата.

Основной поток: Система по расписанию или запросу менеджера получает статус. Сопоставляет ответ с попыткой, сохраняет исходные замечания и итог. При успешной обработке карточка отмечается опубликованной; при отказе возвращается на доработку.

Альтернативы и ошибки: Тайм-аут сохраняет ожидание и время следующей проверки. Повторный одинаковый ответ не создаёт новую попытку и не дублирует конечное событие. Неопознаваемый ответ направляется ИТ-поддержке.

Постусловия: Статус соответствует подтверждённому результату; история проверки доступна.

## **УС-09 — Получить управленческий отчёт**

Участники: Директор или менеджер. Требования: F-11. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Пользователь имеет доступ к соответствующей области данных; события процесса зарегистрированы.

Основной поток: Пользователь задаёт период и фильтры. Система рассчитывает число операций, время подготовки, долю успешных первых отправок и актуальность источников. Отображает итог и детализацию до карточек.

Альтернативы и ошибки: При отсутствии наблюдений выводится «нет данных», а не нулевое качество. Операции без завершения показываются отдельно от завершённых.

Постусловия: Сформирован воспроизводимый отчёт с периодом, фильтрами и правилами расчёта.

## **UC-10 — Управлять доступом**

Участники: Администратор. Требования: F-12, F-10. Общие требования F-10 и F-12 применяются ко всем изменяющим операциям.

Предусловия: Администратор вошёл под индивидуальной учётной записью; есть основание изменения прав.

Основной поток: Администратор создаёт или блокирует пользователя, назначает роль и подтверждает изменение. Система проверяет полномочия, сохраняет права и событие аудита; новые ограничения применяются к последующим запросам.

Альтернативы и ошибки: Попытка обычного пользователя изменить роли отклоняется. Блокировка не удаляет связанные записи автора из истории.

Постусловия: Матрица доступа обновлена; изменения прослеживаются по автору и времени.

## **Выводы**

Построена модель из шести акторов и десяти прецедентов. Для каждого определены предусловия, обязанности участника и системы, альтернативные ветви и результат. Связи «include» применены только к обязательным подоперациям. Сценарии уточняют требования практики 6 и служат основой динамических UML-моделей и тестов.

## Практическая работа № 9

**Цель занятия:** исследовать поведение системы подготовки карточек, описать взаимодействие объектов и построить UML-диаграммы деятельности и последовательности.

### Этапы выполнения работы

Выбран сквозной сценарий отправки утверждённой карточки и получения результата, объединяющий UC-07 и UC-08. Определены участвующие объекты, сообщения, состояния и альтернативные исходы. Построены UML-диаграммы деятельности и последовательности; для проверки рассмотрены успех, отклонение, ошибка готовности и потеря ответа.

*Таблица 9.1 – Словарь модели взаимодействия*

| Термин / объект         | Назначение                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| менеджер                | Актор, подтверждающий передачу выбранной карточки.                                      |
| ui : Интерфейс          | Граничный объект, принимает команду и показывает попытку и статус.                      |
| svc : Публикация        | Управляющий объект; проверяет допустимость операции и вызывает адаптер.                 |
| repo : Репозиторий      | Сохраняет пакет, версию, попытку и события в согласованном состоянии.                   |
| ozon : Ozon             | Представление внешней системы в модели; обрабатывает пакет вне локальной транзакции.    |
| attemptId               | Внутренний идентификатор одной попытки, существующий до внешней отправки.               |
| Идентификатор обработки | Ссылка внешней системы, используемая для сопоставления ответа, когда она предоставлена. |
| Возвращающее сообщение  | Ответ вызывающей стороне с результатом локальной операции или внешнего запроса.         |

## **Логика взаимодействия объектов**

Интерфейс передаёт идентификатор карточки и ожидаемую версию сервису публикации. Сервис проверяет права, актуальность версии и обязательные реквизиты. Репозиторий сохраняет попытку до внешнего вызова, поэтому сетевой сбой не уничтожает сведения об операции. Команда менеджера завершается после регистрации отправки; получение окончательного результата выполняется отдельно.

Локальная транзакция не распространяется на Ozon. Поэтому нельзя считать её откат гарантией отмены внешней публикации. При тайм-ауте система сохраняет неопределённый результат и сначала пытается сопоставить уже созданную операцию. Правила повторов зависят от подтверждённых возможностей внешнего интерфейса: отсутствие ответа не является основанием для безусловной повторной отправки.

## Диаграмма деятельности

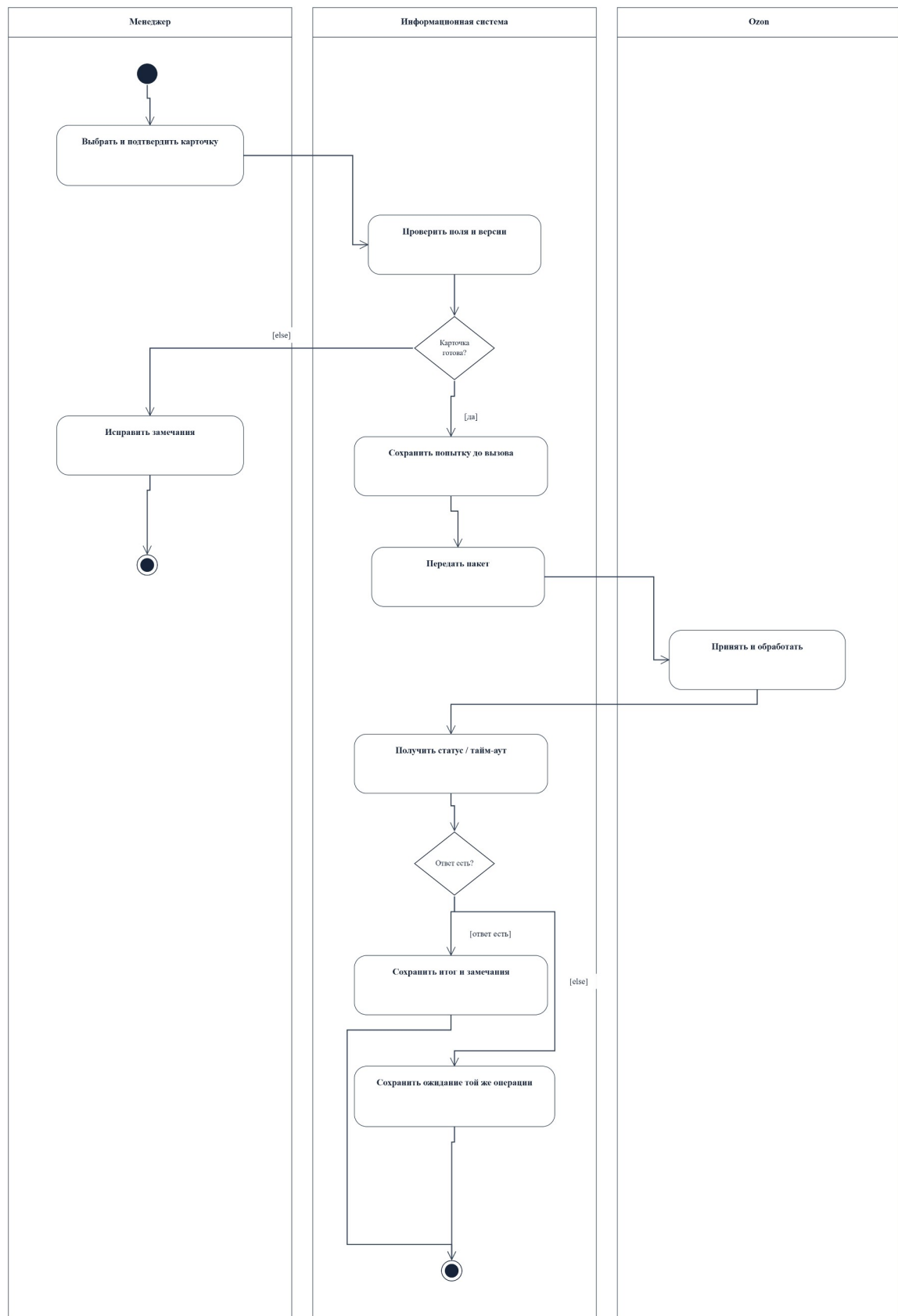


Рисунок 9.1 – Деятельность по проверке и отправке карточки

На рисунке 9.1 показаны зоны ответственности менеджера, информационной системы и Ozon. Ошибка готовности завершает текущую ветвь после исправления замечаний; тайм-аут сохраняется как наблюдаемое ожидание той же операции, а не запускает безусловную повторную публикацию.

## Диаграмма последовательности

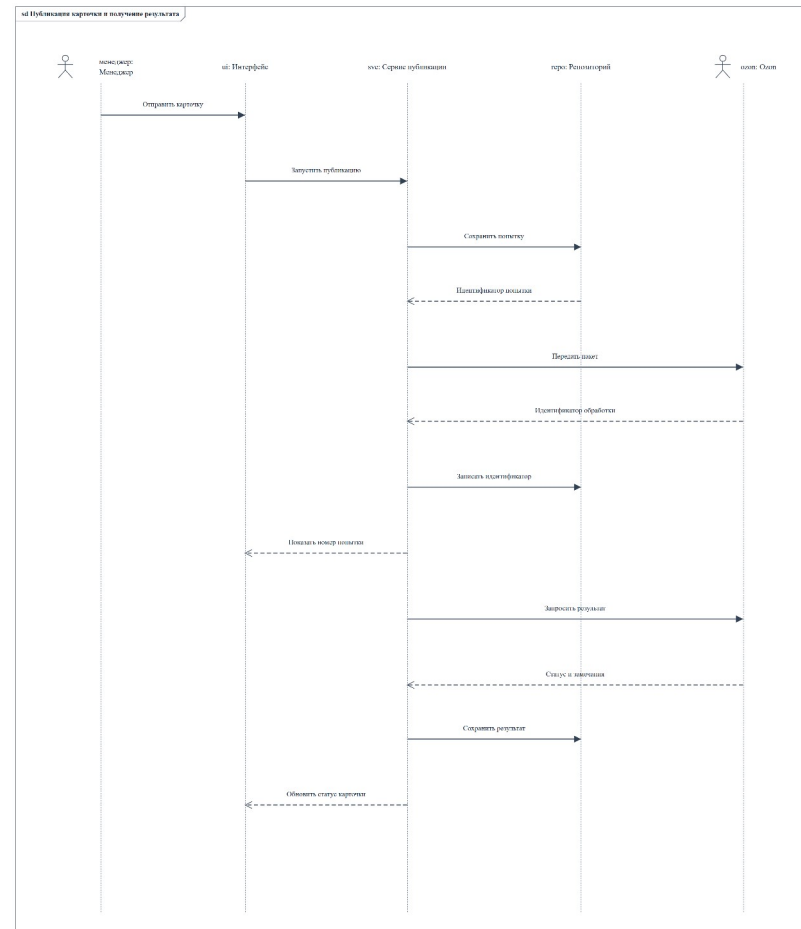


Рисунок 9.2 – Взаимодействие при передаче карточки и запросе результата

На рисунке 9.2 показан сквозной сценарий публикации. Сообщения 1–8 относятся к регистрации попытки и передаче пакета, сообщения 9–12 — к последующему запросу результата, его сохранению и обновлению статуса карточки. Пунктирные стрелки обозначают ответы. Интервал между сообщениями 8 и 9 определяется регламентом опроса и на диаграмме не фиксируется.

Таблица 9.2 – Словарь модели деятельности

| Элемент            | Смысл в рассматриваемом процессе                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дорожка            | Ответственность менеджера, информационной системы или Ozon.                                |
| Действие           | Завершённая операция: проверка, сохранение, передача или получение результата.             |
| Решение            | Проверка готовности карточки либо наличия подтверждённого ответа.                          |
| Сторожевое условие | Взаимоисключающие условия [да] и [нет] для каждой проверки.                                |
| Попытка в ожидании | Сохранённая операция, окончательный исход которой ещё не подтверждён.                      |
| Конечный узел      | Завершение текущего сценария; новый запуск после исправлений является отдельной операцией. |

Таблица 9.3 – Действия, переходы и ответственность

| Действие                       | Следующий шаг / условие                                | Дорожка  | Объект                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Выбрать и подтвердить карточку | Проверить допуск                                       | Менеджер | Карточка                |
| Проверить поля и версии        | [да] — сохранить; [нет] — исправить                    | ИС       | Карточка, модельный ряд |
| Исправить замечания            | Завершить текущий сценарий; повторить после подготовки | Менеджер | Черновик                |
| Сохранить попытку              | Передать пакет                                         | ИС       | Попытка, пакет          |
| Принять и обработать           | Вернуть идентификатор / результат                      | Ozon     | Внешняя операция        |
| Получить статус                | [ответ есть] — сохранить итог; [нет] — ожидание        | ИС       | Ответ                   |

| Действие           | Следующий шаг / условие                          | Дорожка | Объект            |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Сохранить ожидание | Позже запросить статус той же операции           | ИС      | Попытка           |
| Сохранить итог     | Завершить; отклонённую карточку можно доработать | ИС      | Статус, замечания |

### **Контрольные сценарии модели**

Успех: утверждённый пакет проходит проверку, сохраняется и передаётся; после подтверждённого ответа карточка получает статус «опубликовано». Ошибка реквизитов: отправка не выполняется, менеджер получает перечень замечаний. Отклонение внешней системой: исходный ответ сохраняется, карточка возвращается на доработку с историей попытки. Потеря ответа: операция остаётся в ожидании, а запросы статуса не создают новые публикации.

Ветви решения «карточка готова?» завершаются либо отдельным конечным узлом возврата на доработку, либо продолжением отправки. Ветви решения «ответ получен?» ведут к итоговому состоянию или возврату в цикл проверки. Параллельных потоков в данной модели нет; скрытого одновременного исполнения действий она не предполагает.

### **Выводы**

Динамическая модель отделяет локальное сохранение от внешней обработки и делает неопределённый исход наблюдаемым состоянием. Диаграммы деятельности и последовательности согласованы по проверкам, сохранению попытки, внешней обработке и фиксации результата; они конкретизируют ответственность и обработку ошибок, необходимые для F-08–F-10 и R-01–R-03.

## Практическая работа № 10

**Цель занятия:** описать компоненты и узлы проектируемой системы, построить UML-диаграммы компонентов и развёртывания и проверить соответствие архитектуры требованиям.

### Этапы выполнения работы

Функции из практики 6 распределены по программным компонентам. Для каждого определены предоставляемые возможности, зависимости и используемые сущности. Построены UML-диаграммы компонентов и развёртывания; отдельно рассмотрены внешние связи, резервирование и возможные узкие места.

*Таблица 10.1 – Словарь архитектурной модели*

| Термин          | Определение в проекте                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент       | Модуль с определённой ответственностью и явными интерфейсами; не обязательно отдельный сервер. |
| Интерфейс       | Контракт вызова функции: параметры, результат и допустимые ошибки.                             |
| Зависимость     | Использование одним компонентом возможностей другого.                                          |
| Узел            | Вычислительный ресурс либо среда выполнения размещённых артефактов.                            |
| Артефакт        | Поставляемый элемент: сборка приложения, схема БД, инструкция, резервная копия.                |
| Адаптер         | Компонент преобразования внутреннего пакета в формат внешней системы и обратно.                |
| Миграция        | Версионированное изменение структуры хранилища при обновлении.                                 |
| Резервная копия | Согласованная копия БД и файлов, предназначенная для восстановления.                           |

## Компоненты и их контракты

Таблица 10.2 – Элементы диаграммы компонентов

| Компонент                | Сущности / интерфейс                                                              | Зависимости и требования                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Веб-интерфейс            | Экран карточки, формы импорта, модельного ряда, изображений и отчётов; HTTPS API. | Вызывает прикладные сервисы; U-01–U-03. Не содержит единственного экземпляра предметных правил.       |
| Прикладные сервисы       | Component, ModelRangeVersion, Card, PublicationAttempt; команды и запросы.        | Используют IAccess и IRepository; F-01–F-11. Выполняют расчёты и проверку состояния.                  |
| Контроль доступа и аудит | User, Role, AuditEvent; IAccess.                                                  | Проверяет роли для каждой операции и фиксирует события; F-10, F-12. Хранение через общий репозиторий. |
| Репозиторий данных       | IRepository: загрузка сущностей, транзакции, выборки и фиксация версий.           | Реляционная БД и файловые объекты; R-01, R-02. Не зависит от формата Ozon.                            |
| Импорт источников        | SupplierOffer, StockSnapshot; проверка файла и нормализованные записи.            | Передаёт корректные значения прикладным сервисам; F-01, S-02.                                         |
| Адаптер Ozon             | IPublisher: отправка пакета, получение результата, перевод ошибок.                | Вызывается прикладными сервисами; внешний защищённый интерфейс; F-08, F-09, R-03.                     |

Для небольшого проекта выбран модульный монолит: интерфейс, предметные сервисы и фоновые задачи поставляются как одно приложение с разделёнными модулями. Это сокращает число инфраструктурных компонентов при пяти пользователях. Логические границы сохраняются через контракты, что позволяет позднее вынести адаптер или фоновые задания отдельно при подтверждённой необходимости.

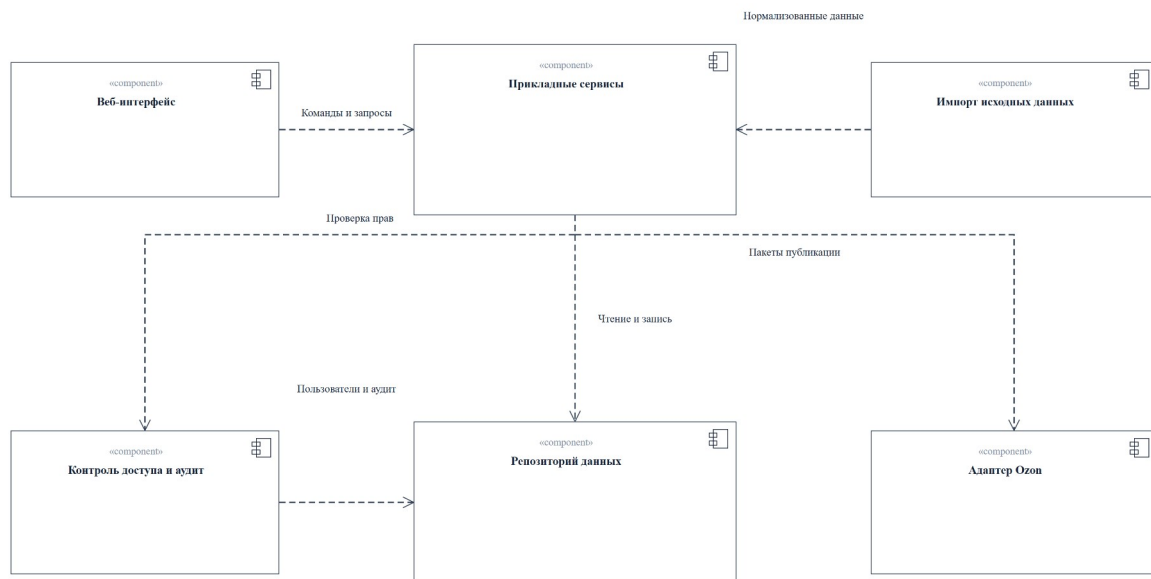


Рисунок 10.1 – Компоненты системы и основные потоки данных

На рисунке 10.1 прикладные сервисы являются центром обработки. Веб-интерфейс передаёт команды и запросы, импорт — нормализованные исходные данные, а сервисы обращаются к контролю доступа, репозиторию и адаптеру Ozon. Подпись каждой стрелки показывает назначение потока, поэтому схема читается без отдельной расшифровки интерфейсов.

## Развёртывание и распределение ответственности

Таблица 10.3 – Узлы и размещённые артефакты

| Узел                         | Артефакты / исходная конфигурация                                                                  | Связи и ответственность                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочий компьютер            | Браузер; интерфейс приложения. Установка отдельного клиента не требуется.                          | HTTPS к приложению. Пользователь работает под личной учётной записью.                                                |
| Серверная виртуальная машина | Приложение и фоновые задачи, PostgreSQL, файлы изображений; ориентир 4 vCPU, 8 ГБ RAM, SSD 100 ГБ. | Принимает клиентские запросы, выполняет расчёты и обмен. Параметры являются стартовой оценкой, не результатом теста. |
| Отдельное хранилище копий    | Ежедневные копии БД и файлов, журнал выполнения; доступ только роли резервирования.                | Изолировано от рабочего каталога. Восстановление проверяет администратор.                                            |

| Узел              | Артефакты / исходная конфигурация                                  | Связи и ответственность                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Внешний узел Ozon | Сервис обработки данных продавца вне управления проектной команды. | Защищённый канал; ограничения интерфейса подтверждаются перед интеграцией. |

### **Надёжность и ограничения архитектуры**

База данных доступна только серверному приложению и средствам администрирования. Права пользователя проверяются сервером. Параметры внешнего подключения хранятся отдельно от карточек и не выводятся в журнале пользовательских ошибок. Копии содержат согласованный снимок БД и изображений; перед обновлением выполняется контрольная копия и проверка возможности возврата к предыдущей поставке.

Один сервер является единой точкой отказа, поэтому проект не обещает непрерывную доступность. Для пилота приняты RPO не более 24 часов и RTO не более 4 часов. Если это недостаточно для фактического процесса, до запуска потребуются резервный узел и пересмотр сметы. Медленный внешний ответ отделён от подготовки карточки фоновыми заданиями и сохранёнными состояниями попытки.

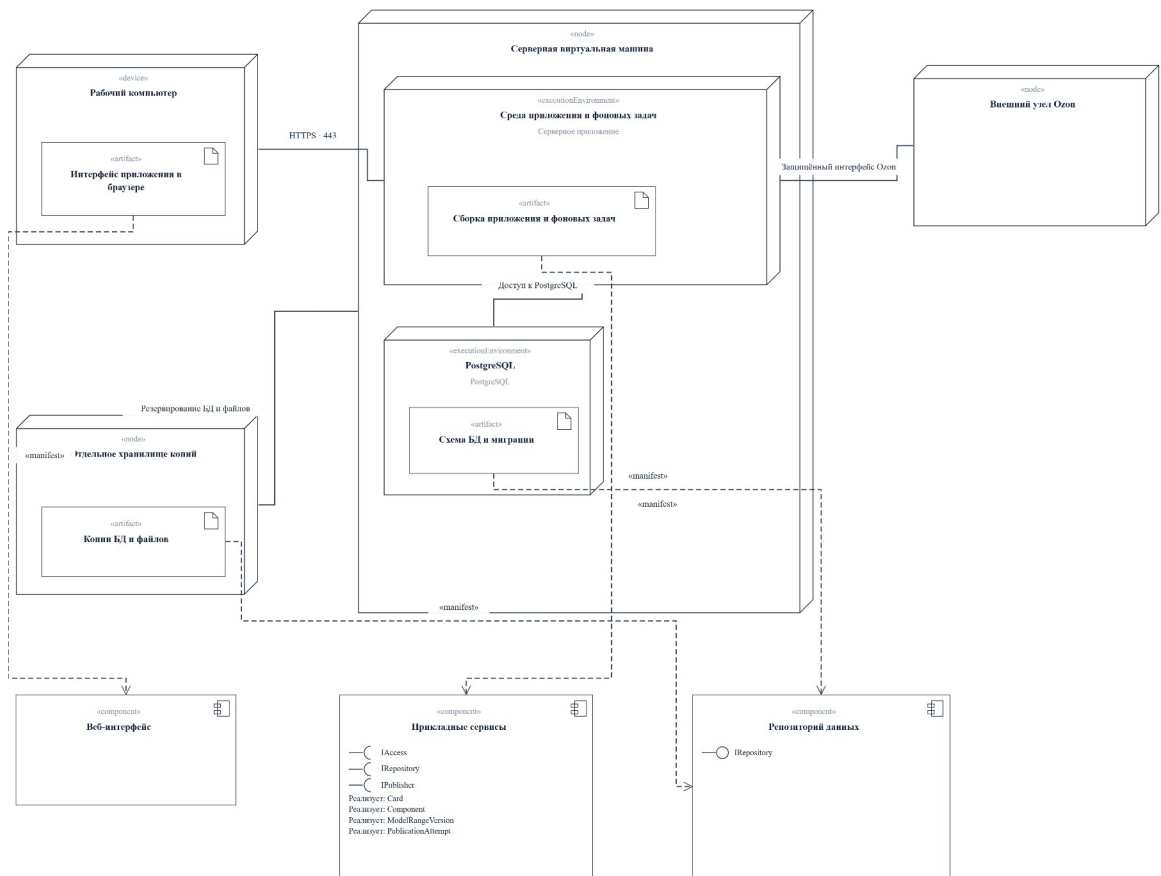


Рисунок 10.2 – Развёртывание компонентов и артефактов пилотной версии

На рисунке 10.2 показаны рабочее место, серверная виртуальная машина, среда приложения, PostgreSQL, отдельное хранилище копий и внешний узел Ozone. Пунктирные отношения manifestation связывают артефакты с реализуемыми компонентами, а сплошные линии показывают каналы взаимодействия.

Таблица 10.4 – Архитектурные решения и проверка

| Риск / требование           | Решение                                                     | Проверка перед пилотом                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Потеря согласованной версии | Неизменяемая версия и транзакция сохранения.                | Сбой между операциями; сверка состава и ссылок.                     |
| Повторная внешняя отправка  | Попытка до вызова и проверка ранее известного результата.   | Тайм-аут после передачи; отсутствие новой несогласованной отправки. |
| Недостаточная скорость      | Индексы поиска, пакетный импорт, отдельные фоновые задания. | Нагрузочные сценарии Р-01–Р-03.                                     |

| Риск / требование            | Решение                                                   | Проверка перед пилотом                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Изменение формата интеграции | Отдельный адаптер и зафиксированные контрактные примеры.  | Замена тестового адаптера; неизменность расчёта модельного ряда. |
| Потеря сервера               | Копии на отдельном хранилище и инструкция восстановления. | Полное восстановление в изолированной среде за $\leq 4$ ч.       |

## Выводы

Разработаны UML-диаграммы и согласованные с ними табличные спецификации компонентной и физической моделей первой версии. Архитектура связывает требования, предметные сущности, интерфейсы и эксплуатационные обязанности. Пилотная конфигурация достаточна как отправная гипотеза; её соответствие нагрузке и времени восстановления подтверждается испытаниями.

## **Практическая работа № 11**

**Цель занятия:** уточнить состав, продолжительность и исполнителей работ по автоматизации, построить диаграмму Ганта и проверить согласованность календарного плана с трудоёмкостью.

### **Принципы планирования**

Использована ИСР практики 3 без изменения общего объёма: 10 пакетов, 432 чел.-ч и 12 недель от согласованной даты запуска. Одна неделя содержит пять рабочих дней, один человеко-день равен восьми часам. Календарная длительность не равна трудоёмкости: специалисты заняты в проекте частично, а некоторые пакеты перекрываются.

Сначала уточняются требования и источники, затем модель данных и интерфейсы, после чего реализуются ведение модельного ряда, карточки и обмен. Интеграционные испытания предшествуют пилоту, а приёмка выполняется после устранения блокирующих замечаний. Сопровождение после приёмки относится к эксплуатации и в 432 часа разработки не включено.

## План работ и исполнители

Таблица 11.1 – Календарный план реализации

| ИС<br>Р | Работа                      | Срок / дни      | Длит.,<br>раб. дн. | Трудоёмкость,<br>ч / чел.-дн. | Ответственный                      | Предшествование                                       |
|---------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.1     | Обследование                | Н1 / 1–5        | 5                  | 32 / 4                        | Аналитик, эксперты                 | Старт проекта                                         |
| 1.2     | Требования и критерии       | Н2 / 6–10       | 5                  | 40 / 5                        | Аналитик, руководитель             | После 1.1                                             |
| 2.1     | Модель данных и версий      | Н3 / 11–15      | 5                  | 32 / 4                        | Ведущий разработчик                | После 1.2                                             |
| 2.2     | Интерфейсы и правила        | Н3–Н4 / 11–20   | 10                 | 40 / 5                        | Аналитик, разработчик              | После 1.2; параллельно 2.1                            |
| 3.1     | Справочники и модельный ряд | Н4–Н6 / 16–30   | 15                 | 56 / 7                        | Разработчик                        | После 2.1; уточнения 2.2 до конца Н4                  |
| 3.2     | Расчёты и карточки          | Н6–Н7 / 26–35   | 10                 | 48 / 6                        | Разработчик                        | Рабочая версия модельного ряда передаётся в начале Н6 |
| 3.3     | Обмен и аудит               | Н7–Н8 / 31–40   | 10                 | 48 / 6                        | Ведущий разработчик, администратор | Контракт карточки готов к началу Н7                   |
| 4.1     | Интеграционные испытания    | Н9 / 41–45      | 5                  | 56 / 7                        | Тестировщик                        | После 3.1–3.3                                         |
| 4.2     | Обучение и пилот            | Н10–Н11 / 46–55 | 10                 | 48 / 6                        | Аналитик, менеджер, тестировщик    | После успешной 4.1                                    |
| 4.3     | Приёмка и передача          | Н12 / 56–60     | 5                  | 32 / 4                        | Руководитель, администратор        | После пилота 4.2                                      |

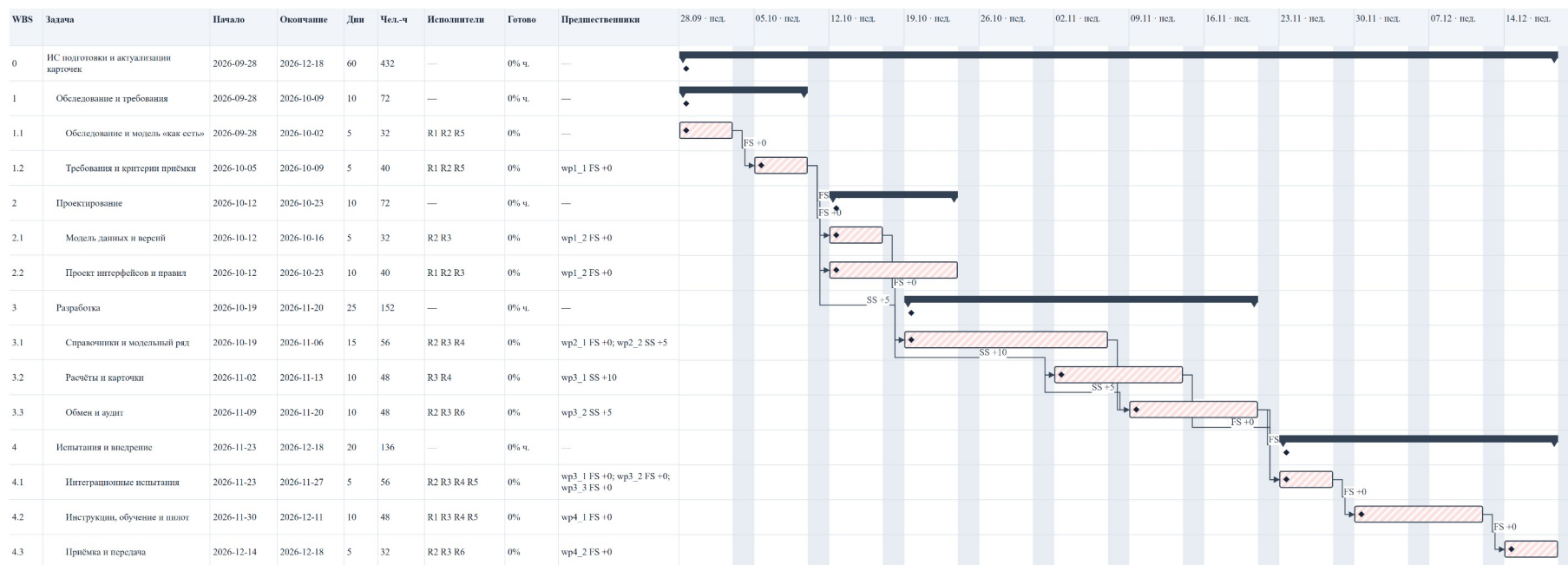


Рисунок 11.1 – Диаграмма Ганта реализации проекта

Рисунок 11.1 – Диаграмма Ганта реализации проекта

Диаграмма на рисунке 11.1 показывает 60 рабочих дней, зависимости FS/SS и перекрытие пакетов 3.1–3.3. Штриховка отмечает критические работы; обозначения R1–R6 раскрыты в легенде рисунка.

## Детализация работ и результаты

Таблица 11.2 – Содержание пакетов и критерии завершения

| ИСР | Детализация                                                    | Проверяемый результат                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Проверка границ, источников и потоков; замер базы.             | Согласованный реестр, примеры файлов и исходные метрики.       |
| 1.2 | FURPS+, сценарии, приоритеты и критерии приёмки.               | Версия требований и список исключений из первой поставки.      |
| 2.1 | Сущности, версии, связи и ограничения целостности.             | Модель данных и проверочные примеры миграции.                  |
| 2.2 | Экран карточки, правила, форматы импорта и контракты адаптера. | Согласованные макеты и контрактные примеры.                    |
| 3.1 | Справочники, составы, согласование и совместимость.            | Версионирование и обнаружение критических ошибок.              |
| 3.2 | Цена, масса, изображения, характеристики и пакет карточки.     | Карточка воспроизводится по сохранённым исходным данным.       |
| 3.3 | Импорт, передача, статусы, повторы, аудит и права.             | Прослеживается путь от источника до результата отправки.       |
| 4.1 | Проверка функций, нагрузка, сбои и восстановление.             | Протокол без блокирующих дефектов, выполненные критерии.       |
| 4.2 | Инструкции, обучение и контролируемый пилот.                   | Журнал 100 контрольных операций, замечания и итоговые метрики. |
| 4.3 | Заккрытие замечаний, проверка поставки, резервирование.        | Акт приёмки, сборка, исходники, инструкции и ответственные.    |

## Проверка ресурсов и параллельности

Для разработчика план распределён по пакетам 2.1–4.3 и составляет 192 часа. При равномерном распределении назначений максимальная расчётная загрузка достигает 36 часов в неделю и не превышает принятую учебную доступность 40 часов. Фактическое распределение по дням уточняется руководителем проекта перед запуском.

Перекрытие 3.1 и 3.2 допустимо только при передаче рабочего минимального интерфейса модельного ряда в начале Н6; оставшиеся часы 3.1 используются для завершения проверок. В Н7 ведущий разработчик и администратор начинают 3.3 по согласованному контракту, пока разработчик завершает карточки. Это планируемые точки передачи, а не утверждение о независимости зависимых работ.

*Таблица 11.3 – Контроль трудоёмкости по ролям*

| <b>Роль</b>                        | <b>Чел.-ч</b> | <b>Чел.-дн.</b> | <b>Функция в проекте</b>                      |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Аналитик                           | 64            | 8.0             | Требования, интерфейсы и обучение             |
| Ведущий разработчик / руководитель | 64            | 8.0             | Архитектура, координация и приёмка            |
| Разработчик                        | 192           | 24.0            | Реализация и исправления                      |
| Тестировщик                        | 56            | 7.0             | Испытания и контроль пилота                   |
| Менеджер и эксперты                | 40            | 5.0             | Проверка предметных правил и результатов      |
| Администратор                      | 16            | 2.0             | Развёртывание, доступ и копии                 |
| Всего                              | 432           | 54              | Частичная занятость в течение 60 рабочих дней |

### **Вехи и управление отклонениями**

В конце Н2 фиксируются требования, к концу Н4 — проектные решения, в конце Н8 — интегрированная сборка. Н9 является контрольной точкой допуска к пилоту; Н12 — приёмкой. Если на Н9 обнаружен блокирующий дефект, пилот не начинается автоматически: руководитель пересматривает объём и срок после оценки влияния. Буфер внутри частичной загрузки и денежный резерв не заменяют отдельного решения об изменении плана.

100 операций пилота в Н10–Н11 — целевая контрольная выборка, в том числе повторяемые сценарии на обезличенных данных, а не обещанный фактический месячный поток за две недели. Реальные рабочие операции выделяются в журнале отдельно. Эксплуатационные показатели сравниваются только на сопоставимых наборах.

### **Выводы**

План согласован с ИСР и ролевой матрицей практики 3: 432 чел.-ч, 54 чел.-дн. и 60 рабочих дней календарного интервала. Диаграмма Ганта фиксирует зависимости, перекрытия и контрольные точки; расчётная недельная загрузка разработчика не превышает 40 часов. При недостижении критериев качества срок и объём пересматриваются до начала следующего этапа.

## Практическая работа № 12

**Цель занятия:** рассчитать затраты на реализацию проекта по плану работ, определить стоимость эксплуатации и оценить экономический эффект в нескольких сценариях.

### Метод и исходные допущения

Применён расчёт снизу вверх по пакетам работ и экономическим элементам: труд, отчисления, материалы, амортизация и прочие расходы. Он выбран потому, что в практиках 3 и 11 уже определены часы по ролям и пакетам. Затем отдельно рассчитывается стоимость владения за три года эксплуатации и простой срок окупаемости. Все ставки и объёмы являются учебными предпосылками; они не подтверждены договорами или фактическим замером.

В практике 3 приняты полные часовые затраты на труд: 1 000, 1 500, 1 200, 1 000, 1 000 и 1 600 руб./ч. Чтобы раскрыть структуру и не начислить отчисления дважды, полная сумма разделяется на начисленную оплату и отчисления с помощью условного коэффициента 30,2% из методического примера [1]. Этот коэффициент используется только как параметр учебного расчёта, а не как утверждение о применимом в 2026 году тарифе организации.

Формулы расчёта: полные затраты роли = часы × полная часовая ставка; начисленная оплата = полные затраты / 1,302; отчисления = полные затраты – начисленная оплата. Использование полной ставки сохраняет исходный план 512 000 руб. на труд. Округление выполняется до копеек при выводе итогов.

## Расчёт оплаты труда и отчислений

Таблица 12.1 – Затраты на труд по ролям

| Исполнитель                           | Чел.-ч | Полная ставка,<br>руб./ч | Начисленная оплата,<br>руб. | Отчисления, руб. | Полные затраты, руб. |
|---------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Аналитик                              | 64     | 1000                     | 49 155,15                   | 14 844,85        | 64 000,00            |
| Ведущий разработчик /<br>руководитель | 64     | 1500                     | 73 732,72                   | 22 267,28        | 96 000,00            |
| Разработчик                           | 192    | 1200                     | 176 958,53                  | 53 441,47        | 230 400,00           |
| Тестирующий                           | 56     | 1000                     | 43 010,75                   | 12 989,25        | 56 000,00            |
| Менеджер и эксперты                   | 40     | 1000                     | 30 721,97                   | 9 278,03         | 40 000,00            |
| Администратор                         | 16     | 1600                     | 19 662,06                   | 5 937,94         | 25 600,00            |
| Итого                                 | 432    | —                        | 393 241,17                  | 118 758,83       | 512 000,00           |

Таблица 12.2 – Стоимость труда по пакетам ИСР

| <b>ИСР</b> | <b>Пакет</b>                | <b>Чел.-ч</b> | <b>Полные затраты, руб.</b> |
|------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1.1        | Обследование                | 32            | 34 000,00                   |
| 1.2        | Требования и критерии       | 40            | 44 000,00                   |
| 2.1        | Модель данных и версий      | 32            | 43 200,00                   |
| 2.2        | Интерфейсы и правила        | 40            | 46 800,00                   |
| 3.1        | Справочники и модельный ряд | 56            | 67 600,00                   |
| 3.2        | Расчёты и карточки          | 48            | 56 000,00                   |
| 3.3        | Обмен и аудит               | 48            | 65 600,00                   |
| 4.1        | Интеграционные испытания    | 56            | 61 200,00                   |
| 4.2        | Обучение и пилот            | 48            | 49 600,00                   |
| 4.3        | Приёмка и передача          | 32            | 44 000,00                   |
| Итого      | Все пакеты                  | 432           | 512 000,00                  |

## Прочие элементы сметы

Таблица 12.3 – Среда проекта и накладные статьи

| Статья               | Расчётная основа                                                                              | Сумма, руб. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Материальные затраты | 8 000 руб. на отдельный носитель копий и расходные материалы.                                 | 8 000       |
| Амортизация          | Доля существующего оборудования: 120 000 / 36 мес. × 1,2 эквивалентного месяца использования. | 4 000       |
| Прочие расходы       | 3 месяца тестовой среды × 2 000 руб. + 2 000 руб. на связь и расходные сервисы.               | 8 000       |
| Всего среда проекта  | Расшифровка прежней укрупнённой статьи 20 000 руб.                                            | 20 000      |

Оборудование предполагается имеющимся: его полная покупная стоимость не включается повторно. Амортизационная доля отражает использование, а не денежный платёж поставщику. Серверные ресурсы пилота ограничены трёхмесячным периодом проекта; дальнейшее содержание учитывается в эксплуатационных расходах. Если доступной инфраструктуры нет, смета должна быть пересчитана до запуска.

## Сводная смета по экономическим элементам

Таблица 12.4 – Распределение затрат по этапам, руб.

| ИСР   | Оплата     | Отчисления | Материалы | Амортизация | Прочие   | Всего      |
|-------|------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|
| 1.1   | 26 113,67  | 7 886,33   | 0,00      | 0,00        | 500,00   | 34 500,00  |
| 1.2   | 33 794,16  | 10 205,84  | 0,00      | 0,00        | 500,00   | 44 500,00  |
| 2.1   | 33 179,72  | 10 020,28  | 0,00      | 400,00      | 500,00   | 44 100,00  |
| 2.2   | 35 944,70  | 10 855,30  | 0,00      | 400,00      | 500,00   | 47 700,00  |
| 3.1   | 51 920,12  | 15 679,88  | 0,00      | 900,00      | 1 000,00 | 69 500,00  |
| 3.2   | 43 010,75  | 12 989,25  | 0,00      | 700,00      | 1 000,00 | 57 700,00  |
| 3.3   | 50 384,02  | 15 215,98  | 0,00      | 700,00      | 1 000,00 | 67 300,00  |
| 4.1   | 47 004,61  | 14 195,39  | 0,00      | 500,00      | 1 000,00 | 62 700,00  |
| 4.2   | 38 095,24  | 11 504,76  | 8 000,00  | 200,00      | 1 000,00 | 58 800,00  |
| 4.3   | 33 794,16  | 10 205,84  | 0,00      | 200,00      | 1 000,00 | 45 200,00  |
| Итого | 393 241,17 | 118 758,83 | 8 000,00  | 4 000,00    | 8 000,00 | 532 000,00 |

Базовая стоимость реализации составляет 532 000 руб. Резерв на неопределённость — 60 000 руб., или 11,28% базовой стоимости. Общий лимит проекта:  $532\,000 + 60\,000 = 592\,000$  руб. Это на 8 000 руб. ниже ограничения 600 000 руб. Резерв не является уже понесённым расходом и распределяется по решению руководителя при возникновении подтверждённого отклонения.

### Эксплуатация и стоимость владения

Таблица 12.5 – Ежемесячные расходы после приёмки

| Статья                             | Предпосылка                                          | Руб./мес. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Сервер, копии и связь              | Распределённые расходы на ресурсы пилотного контура. | 2 000     |
| Поддержка и обновления             | 4 часа специалиста $\times$ 1 200 руб./ч.            | 4 800     |
| Администрирование и проверка копий | 2 часа $\times$ 1 600 руб./ч.                        | 3 200     |
| Всего                              | Учебная оценка; требует проверки после пилота.       | 10 000    |

Годовые расходы эксплуатации составляют 120 000 руб. Для горизонта «реализация плюс три полных года эксплуатации» ТСО =  $592\,000 + 36 \times 10\,000 = 952\,000$  руб. Без использования резерва ТСО составляет 892 000 руб. Для периода реорганизации или вывода из эксплуатации отдельные расходы здесь не заданы; их включение увеличит оценку. Инфляция и дисконтирование в учебной модели не учитываются.

### Экономический эффект и окупаемость

Исходный сценарий практики 5: 100 операций в месяц, сокращение активного времени с 60 до 30 минут, условная стоимость часа менеджера 700 руб. Высвобождается  $100 \times (60 - 30) / 60 = 50$  ч/мес., условный валовой эффект —  $50 \times 700 = 35\,000$  руб./мес. Это оценка стоимости освобождённого времени, а не автоматически полученная денежная экономия: требуется его использование для полезной работы либо реальное сокращение оплачиваемых трудозатрат.

С учётом эксплуатации чистый расчётный эффект = 35 000 – 10 000 = 25 000 руб./мес., или 300 000 руб./год. Простой срок окупаемости лимита 592 000 руб. составляет  $592\,000 / 25\,000 = 23,68$  месяца эксплуатации. Предварительное отношение  $592\,000 / 35\,000 = 16,91$  месяца, использованное в практике 5, не учитывало эксплуатацию и не является уточнённым сроком окупаемости.

За первый полный год эксплуатации условная чистая отдача относительно первоначального лимита:  $(300\,000 - 592\,000) / 592\,000 \times 100\% = -49,32\%$ . За три года:  $(900\,000 - 592\,000) / 592\,000 \times 100\% = 52,03\%$ . Это простые недисконтированные показатели; срок реализации в 12 недель прибавляется к сроку окупаемости, если отсчёт ведётся от начала проекта, а не от начала эксплуатации.

Таблица 12.6 – Чувствительность эффекта к объёму и экономии времени

| Сценарий      | Операций / мин. экономии | Валовой эффект, руб./мес. | Чистый эффект, руб./мес. | Окупаемость, мес. |
|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Осторожный    | 60 / 20                  | 14 000                    | 4 000                    | 148,00            |
| Базовый       | 100 / 30                 | 35 000                    | 25 000                   | 23,68             |
| Благоприятный | 150 / 35                 | 61 250                    | 51 250                   | 11,55             |

При экономии 30 минут на операцию эксплуатация покрывается при объёме более  $10\,000 / (0,5 \times 700) = 28,57$  операции в месяц, то есть от 29 операций. Для возврата первоначальных 592 000 руб. за 24 месяца нужно не менее  $(10\,000 + 592\,000 / 24) / 350 = 99,05$  операции, то есть 100 операций в месяц. При меньшей монетизации освобождённого времени срок увеличивается; без денежного эффекта финансовая окупаемость не подтверждается.

## **Выводы**

Уточнена структура сметы без изменения первоначального лимита: 512 000 руб. на труд с отчислениями, 20 000 руб. на среду и 60 000 руб. резерва; всего 592 000 руб. Расходы эксплуатации оценены в 10 000 руб./мес. Базовая модель даёт 23,68 месяца простой окупаемости после приёмки, но результат чувствителен к объёму и фактическому использованию высвобождённого времени. Решение о внедрении требует подтверждения этих предпосылок на пилоте.

## **Заключение**

В практических работах 1–12 сформирован проект информационной системы подготовки и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Обследован процесс и его участники, определены девять ожидаемых результатных потоков, формализованы 14 текущих информационных потоков и шесть проблем. Модели AS-IS и TO-BE показывают переход от отдельных файлов к связанным версиям модельного ряда, расчётам, изображениям и управляемым публикациям.

Классификация FURPS+ включает 27 проверяемых требований. Аналитический обзор трёх готовых продуктов обосновывает специализированное приложение как выбранный вариант учебного проекта; окончательный выбор для предприятия требует оценки адаптации и полной стоимости альтернатив. Разработаны десять вариантов использования с основными и альтернативными потоками, UML-диаграммы прецедентов, деятельности, последовательности, компонентов и развёртывания, а также диаграмма Ганта проекта. Табличные спецификации согласованы с графическими моделями.

План реализации охватывает 12 недель и 432 чел.-ч. Смета составляет 592 000 руб. с резервом; годовая эксплуатация в расчётном сценарии — 120 000 руб. При 100 операциях в месяц и экономии 30 минут на операцию простой срок окупаемости равен 23,68 месяца эксплуатации. Эти показатели являются проектной оценкой: выполненный отчёт не подтверждает фактическое внедрение, проведённые интервью или достижение целевых метрик.

Следующий шаг — согласовать требования и примеры данных с участниками процесса, подтвердить доступ к внешнему обмену и базовые показатели, затем реализовать ограниченную поставку и проверить её на пилоте. Управленческое решение принимается по результатам проверки качества, трудозатрат и полезного использования освобождённого времени.

## Список информационных источников

1. Информационный менеджмент. Методические указания к практике. Практические работы 1–12. С. 5–75. Локальный учебно-методический материал.
2. Албахтин И.В. Проектирование информационной системы поддержки процесса формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Практическая работа 1 по ППОИС. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. Анализ процесса формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем. Практическое занятие 1 по дисциплине «Разработка обеспечивающих подсистем». Москва, 2026.
4. ООО «Юкомс». Официальный сайт. <https://ucoms.ru/> (сведения первой практики, дата обращения в исходном отчёте: 14.09.2026).
5. Ozon Seller API. Документация для продавцов. <https://docs.ozon.ru/api/seller/> (источник, указанный в первой практике; конкретные контракты обмена подлежат проверке при реализации).
6. МойСклад. Тарифы и дополнительные опции. <https://www.moysklad.ru/subscription/> (дата обращения: 27.09.2026).
7. МойСклад. Программа учёта производства. <https://www.moysklad.ru/programmy-dlja-biznesa/programma-sklad-proizvodstva/> (дата обращения: 27.09.2026).
8. МойСклад. Программа для торговли на Ozon. <https://www.moysklad.ru/programmy-dlja-biznesa/programma-dlya-torgovli-na-ozon/> (дата обращения: 27.09.2026).
9. 1С. Управление нашей фирмой: возможности продукта. <https://v8.1c.ru/small.biz/> (дата обращения: 27.09.2026).
10. 1С. Цена продукта «1С:Управление нашей фирмой 8». <https://v8.1c.ru/small.biz/cena-1s-upravlenie-nashey-firmoy/> (дата обращения: 27.09.2026).

11. 1С-Битрикс. Преимущества редакции «Бизнес». <https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/business/index.php> (дата обращения: 27.09.2026).

12. 1С-Битрикс. Приобретение и продление CMS. <https://www.1c-bitrix.ru/buy/products/cms.php> (дата обращения: 27.09.2026).

13. Object Management Group. Unified Modeling Language, version 2.5.1. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (дата обращения: 27.09.2026).